

Type de voie et gravité des accidents corporels impliquant des mobilités légères

Gauthier LE BARTZ LYAN

2 octobre 2026

Résumé

Cette étude examine un ensemble d’hypothèses notées H0 à H9 sur les accidents corporels de la circulation recensés en France (incluant les DROM-COM) de 2019 à 2024 impliquant vélos sans assistance, vélos à assistance électrique (VAE), engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) et cyclomoteurs. Elle distingue la classe OpenStreetMap (OSM) de la voie appariée, la zone, la gravité maximale connue des usagers du mode étudié et les tiers impliqués. Pour H2 et H5, elle confronte l’intersection déclarée dans le BAAC, les croisements géométriques OSM et les tags d’accès. Les effectifs décrivent des accidents enregistrés et non un risque par trajet ou kilomètre ; l’appariement, les tags et les croisements ne reconstituent pas les trajectoires des véhicules. Les résultats sont en outre confrontés aux bilans annuels de l’ONISR (2019–2025), qui apportent des estimations nationales de blessés, des ventilations par type de collision, des données d’équipement et des ordres de grandeur d’exposition indisponibles dans les exports BAAC–OSM [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. Enfin, H9 examine si le plafond uniforme de 25 km h^{-1} applicable aux EDPM constitue un critère de sécurité suffisamment pertinent au regard de l’hétérogénéité mécanique des engins, de l’interaction avec la voirie et du différentiel de vitesse avec le trafic — alors que ce seuil, fixé en 2019 par analogie avec le plafond d’assistance du VAE, n’est pas documenté comme une valeur calibrée sur des données accidentologiques propres au mode. Cette dernière question combine les résultats descriptifs BAAC avec une littérature technique ; elle ne prétend pas mesurer directement le diamètre des roues ni les vitesses pratiquées.

1 Introduction

Les rapports existants sur l’accidentalité des mobilités légères raisonnent à des échelles qui laissent ouvertes les questions d’aménagement qui se posent actuellement. Les bilans annuels de l’ONISR fournissent des estimations nationales de blessés et de tués par mode, redressées sur le Registre du Rhône, mais agrégées toutes voies confondues [17, 18]. Le rapport de l’Académie nationale de médecine consacré aux trottinettes électriques analyse finement l’engin, le conducteur et les lésions, mais dans un cadre largement mono-véhiculaire — la chute isolée y est le mécanisme dominant — et sans mobiliser le contexte routier dans lequel l’engin circule [10]. Entre ces deux échelles, le fichier BAAC lui-même ne distingue, côté géographie, que l’agglomération du reste : une départementale à 90 km/h et un chemin communal y partagent la même catégorie « hors agglomération », alors qu’ils ne posent pas la même question de vitesse relative, de trafic ni d’insertion.

Cette étude comble ce chaînon en appariant l’intégralité du BAAC géolocalisé 2019–2024 aux classes fonctionnelles des voies OpenStreetMap, avec une couverture supérieure à 99 % (section 3.2). L’appariement décrit *où* les accidents recensés surviennent dans le réseau routier — classe de voie, zone, VMA déclarée, tiers impliqués — sans prétendre dire *pourquoi* ils y surviennent : la classe OSM est une fonction dans le réseau, non une mesure de dangerosité, et la VMA n’est pas une vitesse effective (section 3.1). Ce cadrage géographique permet de réexaminer des questions que ni les données hospitalières ni les bilans agrégés ne peuvent traiter : la gravité

conditionnelle par classe de voie (H0, H1), la localisation des conflits sur les aménagements cyclables (H2, H5), le profil rural des EDPM au regard des cyclomoteurs (H3), et surtout le différentiel de vitesse entre des engins limités à 25 km h^{-1} par construction et des voies dont la VMA atteint 50 à 80 km/h (H8, H9).

Cette motivation est aussi calendaire : le cadre réglementaire des EDPM risque de faire l'objet d'une révision dans les mois ou années à venir.

Fenêtre analytique. Cette étude porte sur la fenêtre 2019–2024 ; le bilan 2025 de l'ONISR, postérieur aux exports utilisés, est cité pour les ordres de grandeur récents (parcours du parc, part modale, accélération de la mortalité) sans être intégré aux séries propres.

Motivation. Trois constats motivent les hypothèses examinées ici. *D'abord, une lacune de description.* La question « sur quel type de voie les accidents EDPM surviennent-ils, et avec quelle gravité conditionnelle ? » ne recevait pas de réponse documentée : les catégories disponibles étaient soit trop agrégées (bilans nationaux), soit purement médicales (lésions, mécanisme de la chute). *Ensuite, un usage rural déjà constitué hors du cadre légal général.* Plus d'un quart des tués EDPM 2022–2024 l'ont été hors agglomération [17], territoire sur lequel la circulation des EDPM est interdite par défaut (sauf cas particulier) : l'interdiction n'encadre pas un usage existant, ce qui pose une question de politique publique que les données agrégées ne pouvaient pas formuler voie par voie. *Enfin, une problématique de vitesse à deux dimensions, sur un seuil jamais calibré.* Le plafond de construction de 25 km h^{-1} est discuté jusqu'ici presque exclusivement sous l'angle de l'énergie cinétique propre de l'engin — l'angle de la chute isolée. Deux constats rendent cette lecture incomplète. D'une part, le seuil lui-même n'a pas été établi sur des données du mode : fixé en 2019 « par analogie avec le VAE » [1], il hérite d'un plafond européen défini pour l'assistance du cycle [19], sans étude publiée établissant son optimalité pour des engins debout à roues de petit diamètre — le débat réglementaire porte donc sur la valeur d'un paramètre qui n'a jamais été calibré. D'autre part, pour des véhicules partageant une même voirie dans le même sens de circulation, le risque d'interaction croît avec leur *différence* de vitesse : un plafond indépendant de la VMA de la voie peut, sur un segment à 50 km/h, accroître ce différentiel plutôt que le réduire. Cette seconde dimension, absente des rapports précités, est structurante pour les classes de voies et la définition d'une éventuelle ouverture rurale.

2 Cadre des hypothèses et structure de l'analyse

Dans ce document, les termes « hypothèse » et « réponse Hn » désignent des propositions analytiques organisant la description et l'interprétation des données. Ils ne désignent pas, sauf indication explicite, des hypothèses statistiques soumises à un test d'une loi générative des accidents. Les intervalles de Wilson à 95% quantifient l'incertitude d'échantillonnage des proportions observées, sans couvrir le sous-enregistrement, l'incertitude d'appariement ni l'absence de dénominateur d'exposition.

Les hypothèses H0 à H9, définies dans la Table 1 ne sont pas de même nature et ne se valident pas avec les mêmes données. Quatre familles sont distinguées. Les hypothèses *descriptives* (H0, H2, H5, H6) caractérisent des distributions ou des repérages observés dans le BAAC apparié. Les hypothèses *comparatives* (H1, H3) confrontent des modes entre eux ou des classes de voies entre elles, au même titre descriptif. L'hypothèse H4 est *mixte* : comparative pour la répartition des appariements, normative implicite pour l'utilité des EPI. L'hypothèse H7 est *prospective* : elle porte sur une relation à une exposition qui n'est pas mesurée ici. Les hypothèses H8 et H9 sont *normatives*. H8 porte sur l'ouverture encadrée de certaines voies rurales aux EDPM ; H9 porte sur la pertinence du plafonnement uniforme à 25 km h^{-1} au regard de la diversité mécanique

des engins et de leur environnement de circulation. Elles ne se déduisent pas directement d’une seule variable BAAC : elles organisent un arbitrage à partir de résultats descriptifs, de limites explicitement énoncées et, pour H9, de sources techniques externes.

TABLE 1 – Cadre des hypothèses : énoncé, nature, données mobilisées et dépendances. « Dépend de » désigne les hypothèses dont la réponse conditionne la validité de la réponse en question ; « précisé par » désigne un apport de données externes (bilans ONISR) sans dépendance logique.

Hyp.	Énoncé (condensé)	Nature	Données	Dépendances
H0	La classe OSM de la voie est associée à la gravité des accidents	Descriptive	Gravité par voie, 2019–2024	—
H1	Sites propres (cycleyway) moins létaux, vélos et EDPM	Comparative (inter-classes)	Gravité par mode et classe de voie (résultats)	<i>Dépend de</i> H0 (la comparabilité des classes est celle que H0 documente)
H2	Les accidents avec tiers motorisé sur sites propres signalent un problème de conception	Descriptive (localisation de conflits)	Croisement BAAC–OSM + tags d’accès	<i>Précisée par</i> ONISR (gravité avec/sans tiers) ; fonde H8
H3	Profil EDPM rural proche des cyclomoteurs	Comparative (inter-modes)	Ventilation des tiers par voie	<i>Indépendante de</i> H1–H2 ; fonde H8
H4	Routes partagées par défaut en rural ; EPI plus utiles qu’ailleurs	Mixte (comparative + normative impli-cite)	Répartition des appariements + EPI (ONISR)	<i>Dépend de</i> H0 (répartition) ; les EPI ne sont observables que via l’ONISR
H5	Repérage des usages EDPM hors cadre légal et des tiers près des voies cyclables	Descriptive (repérage)	Tags d’accès, tableaux H5	<i>Indépendante</i> ; précisée par ONISR (mortalité rurale) ; fonde H8
H6	Gravité relative EDPM vs vélo, VAE, cyclomoteur	Comparative (inter-modes, toutes voies)	Bilans annuels par zone	<i>Indépendante des classes</i> OSM ; précisée par estimations MAIS

TABLE 1 – (suite)

Hyp.	Énoncé (condensé)	Nature	Données	Dépendances
H7	Croissance des accidents sous-linéaire par rapport à l'usage	Prospective (non testée ici)	Séries annuelles + proxys ONISR	<i>Indépendante</i> des H0–H6 ; non conclusive faute d'exposition
H8	Ouverture par défaut des unclassified/tertiary rurales aux EDPM	Normative (dérivée)	Prémisses P1–P3 + contexte de demande (parc, carburant, EMC ²)	<i>Dépend de</i> H2 (P1), H3 (P2), H5 (P3) ; le contexte de demande fixe le comparateur de l'arbitrage (interdiction non appliquée) ; hérite des limites de H0 (classe OSM non validée comme proxy de dangerosité)
H9	Le plafonnement uniforme à 25 km h ⁻¹ est-il une mesure de sécurité suffisamment pertinente au regard du matériel, de la voirie et du trafic ?	Normative technique	BAAC H9 : VMA, état/situation de surface, obstacles, manœuvres ; littérature technique : roues, pneus, suspension, freinage	<i>Précise</i> H8 : l'ouverture d'une voie ne peut être discutée indépendamment des capacités mécaniques de l'engin ; ne permet pas d'estimer un seuil universel de vitesse

Structure du graphe de dépendance. Les hypothèses H0, H2, H3, H5 et H6 sont *faiblement couplées* : chacune mobilise une extraction distincte et sa réponse ne conditionne pas celle des autres. H1 dépend de H0 en ce sens que la comparaison inter-classes n'a de sens que si l'association classe-gravité est d'abord documentée. H4 dépend de H0 pour la répartition des appariements, mais sa composante EPI n'est observable dans aucune extraction propre et n'est approchée que par les bilans ONISR. H7 est logiquement indépendante de toutes les autres : elle concerne une relation accident/exposition que les exports ne contiennent pas. H8, en revanche, est *entièrement dérivée* : sa validité est celle de la conjonction de ses trois prémisses, P1 (issue de H2 : le conflit motorisé détermine la gravité), P2 (issue de H3 : profil EDPM proche du cyclomoteur sur les voies candidates) et P3 (issue de H5 : l'interdiction rurale n'encadre pas un usage existant). L'invalidation d'une seule prémisse invalide la recommandation, sans toucher les autres réponses. Le contexte de demande (parc d'engins, prix du carburant, dépendance

automobile rurale, comportement déjà observé) s’ajoute à H8 sans en changer la logique : il n’est pas une quatrième prémisse, il détermine le comparateur de l’arbitrage — l’interdiction non appliquée, plutôt que l’absence d’usage. H8 hérite en outre de la limite mise en évidence par H0 : la classe OSM n’est pas un proxy validé de dangerosité, comme le suggère le contre-exemple cycliste sur `unclassified` — point-estime non séparé statistiquement (annexe B) — et le résultat EDPM favorable à cette même classe hérite de la même incertitude. H9 est distincte de H8 mais la précise : les résultats H2, H3 et H5 peuvent soutenir l’ouverture encadrée de certaines voies rurales, sans dire qu’un même plafond de vitesse convient à tous les EDPM admis sur ces voies. H9 mobilise les marqueurs BAAC d’interaction avec le support et le contexte de VMA, puis les confronte aux données techniques sur la stabilité et le franchissement. Elle ne conditionne pas l’identification descriptive de H0 à H7, mais conditionne le degré de généralité de la recommandation H8 : une ouverture ne doit pas assimiler sans distinction les engins à petites roues rigides et les engins dont la conception présente des capacités mécaniques supérieures (trottinettes à grandes roues pneumatiques suspendues, gyroroues, skateboards électriques tout-terrain) : la liste illustre l’hétérogénéité de la catégorie, sans classer ces architectures entre elles.

Convention de réponse. Chaque hypothèse reçoit une réponse explicite en fin de section, avec un intitulé « Réponse à H_n ». Les réponses des hypothèses descriptives et comparatives distinguent l’*association documentée* de l’*inférence non permise* (causalité, risque par trajet). La réponse à H7 est explicitement suspendue : elle ne pourra être tranchée que par une série d’exposition homogène. Les réponses à H8 et H9 sont conditionnelles. H8 énonce les garde-fous sous lesquels l’ouverture encadrée de certaines voies rurales est défendable ; H9 précise que cette ouverture ne peut pas être calibrée par une seule vitesse de construction indépendante des caractéristiques mécaniques de l’engin et du contexte de trafic. Ni l’une ni l’autre ne déduit un risque par trajet, un effet causal ou un seuil universel de vitesse à partir des seuls fichiers BAAC.

Les sections qui suivent décrivent les données et les traitements mobilisés par ces hypothèses, puis les résultats par hypothèse ; chaque réponse y est énoncée sous l’intitulé « Réponse à H_n ».

3 Données et méthode

3.1 Sémantique des classes OSM mobilisées

La classe `highway` d’OSM est une *déclaration de contributeur* sur la fonction de la voie, pas une mesure physique : deux voies taguées `tertiary` peuvent avoir des profils en travers, des vitesses pratiquées et des trafics très différents. Le tableau 2 récapitule la sémantique officielle des classes utilisées, d’après les conventions de la communauté OpenStreetMap [20], et les réserves qui en découlent pour l’étude.

Trois implications méthodologiques découlent de cette sémantique. D’abord, la hiérarchie `motorway` → `unclassified` est un ordre de *fonction dans le réseau*, corrélé à la fréquentation et à la vitesse mais sans correspondance mécanique : c’est pourquoi H0 teste une association et non une hiérarchie. Ensuite, `unclassified` ne signifie pas « non revêtu » ni « non classé » : c’est une vraie route publique, généralement revêtue, dont la seule caractéristique distinctive est l’absence de statut supérieur — une interrogation de terrain reste nécessaire pour connaître VMA, trafic et aménagements éventuels, non présents dans le modèle de données OSM extrait ici. Enfin, `cycleway` désigne la vocation de la voie, pas son aménagement physique : une piste séparée, une bande en site propre et une voie verte partagent ce tag, ce qui borne l’interprétation de H1 et H2 sur la « séparation physique ».

TABLE 2 – Sémantique des classes **highway** OSM utilisées, d’après les conventions de la communauté OpenStreetMap [20]. Les mentions de fréquentation sont des ordres de grandeur indicatifs issus de ces conventions, jamais des mesures locales.

Classe	Définition OSM	Ordre de grandeur de fonction	Réserves pour l’étude
motorway	Autoroute, échangeurs à niveaux séparés, accès réglementé	Liaison interurbaine à grande vitesse	EDPM interdits ; 4 cas ruraux appariés (H5) probablement des appariements de proximité, pas de circulation sur la voie
trunk	Route express ou nationale structurante, voies d’évitement	Liaison rapide, souvent 2×2 voies	Idem ; 9 cas (H5)
primary	Route nationale ou départementale structurante reliant grandes villes	Trafic fort, souvent 90 km/h hors agglomération	Classe la plus létale pour les EDPM ruraux (19/85)
secondary	Liaison entre villes moyennes, collecte départementale	Trafic moyen	—
tertiary	Liaison entre bourgs ou villages, routage local	Trafic faible à moyen ; VMA souvent ≤ 80 km/h	Candidate H8 : la VMA ≤ 80 est la condition d’ouverture légale actuelle
unclassified	Route publique à fonction d’accès ou de desserte locale <i>sans</i> statut de classe supérieure	Trafic faible ; « route communale type »	Candidate H8 ; la plus faible part sévère EDPM rurale
residential	Voie de desserte résidentielle, priorité à droite, souvent 30/50 km/h	Trafic faible, urbaine par nature	Hors agglomération, tag résiduel (hameaux, lotissements) : 20 cas (H5)
living_street	Zone de rencontre, vitesse piétonne, rue mixte	Trafic très faible	Uniquement urbaine dans le corpus
service	Voie d’accès privée (parking, station-service, chantier)	Trafic très faible	Accès réglementé, périmètre H5 à interpréter prudemment
track	Chemin carrossable, souvent agricole ou forestier	Trafic nul à très faible, revêtement variable	5 cas (H5) ; statut EDPM selon délibérations locales
cycleway	Voie cyclable <i>dédiée</i> , accessible d’abord aux vélos	Trafic vélo/EDPM, motorisé exclu par défaut	Le tag n’indique <i>pas</i> la séparation physique (cf. H2 : 19 cas on_street sur 225)

3.2 Unités, gravité et périmètres

L’unité principale est l’accident corporel avec au moins un véhicule du mode considéré. Un même accident impliquant plusieurs modes peut figurer dans plusieurs séries ; les effectifs par mode ne sont donc pas automatiquement additionnables en accidents distincts. Dans le BAAC, **agg=1** signifie hors agglomération et **agg=2** en agglomération. La classe OSM décrit la voie appariée au point de l’accident et non une trajectoire individuelle observée.

Chaque accident du mode est classé selon la gravité la plus élevée *connue* parmi les usagers de ce mode, en cinq classes : décès, hospitalisation sans décès, blessure légère seulement, indemne seulement et gravité inconnue seulement. Un accident où un usager du mode est tué et un autre hospitalisé n’est donc compté qu’une fois, dans la classe « décès » : c’est ce que « maximale » signifie ici. Les suffixes « seulement » indiquent l’absence de toute gravité plus élevée *renseignée* ; ils n’épuisent pas les valeurs manquantes, qui restent possibles pour d’autres usagers de l’accident.

Deux parts sont ensuite calculées. La part mortelle divise les accidents avec au moins un usager du mode tué par l’ensemble des accidents corporels du mode ; la part sévère additionne les accidents mortels et ceux avec hospitalisation sans décès. Les personnes tuées et les accidents mortels sont des mesures distinctes : la première compte des usagers, la seconde des accidents.

Sept figures, regroupées en annexe A, couvrent la fenêtre 2019–2024 : la figure 1 présente le bilan annuel par mode et classe OSM ; les figures 2 et 3 la gravité et la part de tués hors agglomération ; les figures 4 et 5 leurs équivalents en agglomération ; les figures 6 et 7 la composition des tiers par mode et classe OSM. Trois réserves de lecture s’appliquent à l’ensemble. D’abord, chaque figure n’affiche qu’un sous-ensemble de classes OSM : cinq classes rurales (**cycleway**, **unclassified**, **tertiary**, **secondary**, **primary**) et huit urbaines (**cycleway**, **living_street**, **residential**, **service**, **unclassified**, **tertiary**, **secondary**, **primary**) ; les bilans annuels agrégés couvrent davantage de classes et ne sont pas les sommes de ces figures. Ensuite, les cyclomoteurs urbains figurent dans les bilans annuels mais pas dans les figures par voie, et les voies non appariées ou de zone inconnue n’y figurent pas. Enfin, les figures de tiers emploient des catégories exclusives : « autre véhicule motorisé seulement » ne se confond pas avec « au moins un tiers motorisé ».

3.3 Production et appariement

Les accidents proviennent des tables BAAC de caractéristiques, lieux, véhicules et usagers. **Num_Acc** relie les tables au niveau de l’accident ; (**Num_Acc**, **id_vehicule**) relie usagers et véhicules. Les accidents disposant de coordonnées valides sont géolocalisés en EPSG :4326, sans position fictive pour les autres. Les piétons ne sont pas imputés au mode du véhicule BAAC auquel ils sont rattachés ; les usagers sans véhicule rattaché restent dans les totaux globaux. Les identifiants de variables en typographie machine sont conservés tels quels pour permettre la réplication.

Les voies OSM sont extraites de fichiers au format PBF. Les fichiers proviennent de **geofabrik.de**. Un fichier par région française, et par année est récupéré afin de correspondre au mieux à la réalité du terrain dans le temps. Les données pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont extraites via l’utilitaire OSMIUM depuis le PBF d’Amérique Centrale. Les données de Saint-Pierre et Miquelon proviennent du PBF du Canada. De ces PBF sont extraites, notamment les classes **motorway**, **trunk**, **primary**, **secondary**, **tertiary**, **unclassified**, **residential**, **living_street**, **service**, **track** et **cycleway**. L’appariement cherche les candidats après projection métrique dans un rayon par défaut de 30 m. La projection est estimée automatiquement pour chaque extrait : une projection UTM locale, adaptée au territoire couvert, est déduite de l’emprise des données. Pour les extraits de France métropolitaine, cette estimation correspond à la projection Lambert-93 (EPSG :2154) ou à une zone UTM équivalente ; pour les extraits d’outre-mer, elle sélectionne la zone UTM propre à chaque territoire (Guadeloupe, Martinique,

Guyane, La Réunion, Mayotte), le Lambert-93 n'étant pas défini hors de la métropole. Les distances sont donc calculées dans un plan métrique local à chaque extrait. La voie retenue par extrait est la plus proche du point, avec départage stable des ex æquo ; la réconciliation entre extraits régionaux privilégie un appariement effectif puis la plus petite distance. La table finale garde une ligne par Num_Acc. Plusieurs voies proches, parallèles ou superposées peuvent rendre l'interprétation de la voie choisie ambiguë.

3.4 Couverture de l'appariement

L'audit distingue les accidents appariés M (**matched**), évalués sans voie retenue U (**evaluated_unmatched**) et non évalués N (**not_evaluated**). Le total $T = M + U + N$ correspond au périmètre BAAC géolocalisé de l'audit, pas à tous les accidents BAAC. Les non-évalués sont présents dans ce total, mais absents des sorties régionales de candidats : ils ne sont pas synonymes d'accidents sans coordonnées. Les taux M/T et $M/(M + U)$ sont calculés sur les sommes des effectifs, non sur la moyenne des taux départementaux. La couverture dépasse 99,4 % du total chaque année.

TABLE 3 – Couverture annuelle BAAC–OSM sur le périmètre géolocalisé de l'audit.

Année	Total T	Appariés M	Non appariés U	Non évalués N	M/T (%)	$M/(M + U)$ (%)
2019	58 840	58 501	190	149	99,42	99,68
2020	47 744	47 506	119	119	99,50	99,75
2021	56 518	56 428	90	0	99,84	99,84
2022	55 302	55 164	138	0	99,75	99,75
2023	54 822	54 681	137	4	99,74	99,75
2024	54 402	54 307	84	11	99,83	99,85

Elle signifie que la plupart des points ont reçu une voie OSM ; elle ne démontre pas que le segment retenu correspond à la trajectoire de chaque usager.

3.5 Repérage H2/H5 et tags

H2 retient les accidents vélo, VAE et EDPM appariés à **highway=cycleway** avec *au moins* un autre véhicule motorisé. « H2 avec VL » est le sous-ensemble dont un tiers est une voiture particulière et ne s'ajoute pas au total H2. Les accidents impliquant un cyclomoteur appariés à **cycleway** (H5) sont produits séparément, mais les tableaux de tags analysés ne ventilent pas ces cas.

Le BAAC distingue intersection, hors intersection et inconnue. Pour H2, le calcul géométrique examine les lignes OSM de classe routière motorisée à 30 m au plus du point BAAC qui croisent la **cycleway** appariée ; le croisement est dit proche si sa distance au point est de 10 m au plus. Le statut géométrique non évalué reste distinct d'une évaluation négative. La proximité d'une route motorisée *sans* croisement est peu discriminante dans les résultats urbains et n'est pas utilisée pour attribuer un mécanisme. Un croisement de géométries ne prouve pas une intersection praticable ni une trajectoire.

Les tags **access**, **motor_vehicle**, **bicycle** et **cycleway** sont ceux de la *voie appariée*, et non des routes adjacentes. **motor_vehicle=no** renseigne une restriction explicite sur cette voie ; **access=no** vise l'accès général mais peut coexister avec des précisions propres à un mode. Leur absence n'est pas une autorisation : **highway=cycleway** désigne normalement une voie cyclable indépendamment de la présence d'un tag d'accès supplémentaire. **cycleway=lane** sur une route signale une bande associée à celle-ci ; l'appariement au point ne situe pas le choc dans la bande. Les pourcentages de tags sont recalculés sur les comptes agrégés 2019–2024 et les unions de valeurs sont dédoublées.

3.6 Bilans annuels de l'ONISR

Pour interpréter les exports BAAC–OSM, les bilans annuels de l'ONISR sont mobilisés comme source complémentaire [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. Trois types de sections sont cités : les fiches annuelles « Les engins de déplacement personnel motorisés » (fiche « Les Engins de Déplacement Personnel motorisés », p. 66 du bilan 2019 ; p. 68–69 du bilan 2020 ; p. 82 du bilan 2021 ; « Les accidents en EDPM », p. 97 du bilan 2022 ; « Les accidents en engin de déplacement personnel motorisé », p. 99 des bilans 2023, 2024 et 2025) ; le panorama « La gravité des blessures » avec les estimations nationales de blessés selon l'échelle MAIS (bilans 2021 à 2024) ; et les fiches « L'équipement du cycliste et de l'utilisateur d'EDPM » (p. 138 des bilans 2024 et 2025). Les fiches cyclomoteurs (p. 67–68 du bilan 2019 ; « Les deux-roues motorisés : les cyclomotoristes », p. 82–83 du bilan 2021) servent de comparateur en H3.

Ces sections apportent ce que les exports utilisés ici ne contiennent pas : estimations nationales de blessés graves (MAIS3+) et légers (MAIS1-2) issues du Registre du Rhône redressé, ventilation des tués par type de collision, port du casque et du gilet rétro-réfléchissant, localisation des lésions, facteurs alcool, et ordres de grandeur d'exposition (parc de trotinettes, part modale des trajets). Les trajectoires d'évolution sont identiques de part et d'autre (630, 870, 1 478 et 2 045 accidents EDPM en 2019–2022 selon l'ONISR, contre 632 en 2019 et 2 842 en 2024 ici). Les micro-écarts absolus (par exemple 630 contre 632 en 2019) proviennent de différences documentées de périmètre et de millésime : la catégorie BAAC « EDPM » inclut les fauteuils roulants électriques (2 des 24 tués de 2021 selon l'ONISR), et les extractions du BAAC sont recompilées entre millésimes. Ils n'affectent aucune des tendances discutées ici. Le bilan 2025 porte sur une année au-delà de la fenêtre 2019–2024 des exports ; il est cité pour les ordres de grandeur récents et les cadrages réglementaires, sans être intégré aux séries propres de cette étude.

4 Résultats par hypothèse

4.1 H0 — Type de voie

Hypothèse : la classe de voie est associée à la dangerosité des accidents impliquant des EDPM et des vélos.

La gravité est ici mesurée *parmi les accidents corporels recensés* (figures 2, 3, 4 et 5). Hors agglomération, les parts d'accidents mortels EDPM varient de 1/16 (6,3 %) sur **cycleway** à 19/85 (22,4 %) sur **primary** ; les parts sévères correspondantes sont 9/16 (56,3 %) et 46/85 (54,1 %). Les deux issues ne suivent donc pas le même classement. Chez les vélos, les parts mortelles sur les quatre classes routières du tableau 4 vont de 116/1034 (11,2 %) sur **primary** à 85/581 (14,6 %) sur **unclassified**, sans progression monotone de la hiérarchie routière. L'incertitude d'échantillonnage de ces parts, quantifiée en annexe B, montre que les intervalles des classes EDPM rurales se chevauchent : l'ordre observé n'est pas statistiquement séparé.

En agglomération, les parts mortelles EDPM sont proches : 6/414 sur **cycleway**, 31/2873 sur **residential**, 34/2145 sur **secondary**, 26/1856 sur **primary**. Les parts sévères dans ces mêmes groupes sont 69/414, 447/2873, 364/2145 et 284/1856. L'ampleur et le sens des écarts dépendent donc de la zone, de la voie et de l'issue retenue.

Réponse à H0. Une association descriptive entre classe OSM et gravité conditionnelle de l'accident est documentée ; ce n'est ni une hiérarchie générale de dangerosité des voies par trajet, ni une corrélation statistique ajustée ou un effet causal estimé.

4.2 H1 — Sites propres et létalité

Hypothèse : les accidents impliquant vélos et EDPM sont moins létaux sur les sites propres, notamment les voies cyclables.

TABLE 4 – Gravité parmi les accidents corporels hors agglomération, 2019–2024, selon la classe OSM de la voie appariée. « Sévères » : accidents avec au moins un usager du mode tué ou hospitalisé.

Classe OSM	Vélo sans assistance			EDPM		
	Accidents	Mortels	Sévères	Accidents	Mortels	Sévères
cycleway	98	8/98	52/98	16	1/16	9/16
unclassified	581	85/581	418/581	37	3/37	17/37
tertiary	1 269	174/1 269	884/1 269	59	5/59	34/59
secondary	1 603	217/1 603	1 077/1 603	90	12/90	48/90
primary	1 034	116/1 034	645/1 034	85	19/85	46/85

Hors agglomération, les vélos ont sur **cycleway** une part mortelle de 8/98 (8,2 %) et sévère de 52/98 (53,1 %), inférieures à celles des quatre classes routières présentées (parts mortelles de 11,2 à 14,6 %). La figure 2 illustre ces gravités par classe. Chez les EDPM, la part mortelle sur **cycleway** est de 1/16 (6,3 %) ; la part sévère de 9/16 (56,3 %) dépasse 17/37 (45,9 %) sur **unclassified** et 48/90 (53,3 %) sur **secondary**. Un seul accident mortel supplémentaire parmi 16 porterait la part mortelle à 12,5 %.

En agglomération, la part mortelle EDPM est de 6/414 (1,4 %) sur **cycleway**, 31/2873 (1,1 %) sur **residential** et 34/2 145 (1,6 %) sur **secondary**. Chez les vélos, elle vaut 20/1 055 (1,9 %) sur **cycleway**, 86/6 676 (1,3 %) sur **residential** et 134/4 062 (3,3 %) sur **tertiary**. La part sévère vélo est de 166/1 055 (15,7 %) sur **cycleway**, contre 1 232/6 676 (18,5 %) sur **residential** et 1 036/4 062 (25,5 %) sur **tertiary**.

Les VAE ruraux ont 6/13 accidents sévères sur **cycleway**, contre 44/57 sur **unclassified**, 78/103 sur **tertiary**, 77/111 sur **secondary** et 58/87 sur **primary**. Cette comparaison complète la description, sans rendre stable le petit groupe **cycleway** : 13 accidents, dont les intervalles (annexe B) recouvrent ceux de toutes les autres classes.

Réponse à H1. Parmi les accidents recensés, le signal le plus cohérent en faveur de **cycleway** concerne les vélos hors agglomération. Les comparaisons urbaines et EDPM ne soutiennent pas une moindre létalité uniforme. La classe **highway=cycleway** ne classe pas à elle seule les aménagements selon leur séparation physique : l’hypothèse sur l’ensemble des « sites propres » n’est pas tranchée par ce proxy.

4.3 H2 — Tiers motorisés sur sites propres

Hypothèse : une part importante des accidents avec tiers motorisé sur des sites propres traduit un problème d’urbanisme ou de conception plutôt qu’une caractéristique intrinsèque du mode.

Sur les **cycleway** urbaines, les catégories *exclusives* de tiers des graphiques recensent « autre véhicule motorisé seulement » dans 224/414 accidents EDPM, 87/159 VAE et 718/1 055 vélos ; un cas EDPM et dix cas vélo relèvent en outre d’une combinaison de tiers (figures 6 et 7). Le total H2, défini différemment comme *au moins un tiers motorisé*, est de 225 EDPM, 76 VAE et 680 vélos. Les deux ventilations ne sont pas interchangeables : en particulier, 87 VAE sont classés « autre véhicule motorisé seulement » dans le graphique alors que la sélection H2 en retient 76. Les données disponibles ne réconcilient pas cet écart de définition ou de codage ; aucune cause ne lui est attribuée sans contrôle des cas.

Le croisement BAAC–OSM des accidents H2 figure au tableau 5. Chez les EDPM, 99/225 (44,0 %) réunissent intersection BAAC et croisement OSM proche ; 31 sont proches d’un croisement mais déclarés hors intersection. Dans le sous-ensemble de 176 EDPM avec VL, les quatre cellules sont 78, 30, 26 et 42 dans l’ordre du tableau. Les cas avec VL sont inclus dans H2, et non additionnés à son total.

Les restrictions *explicitement taguées* sur la voie appariée restent rares (tableau 6). Dans H2

TABLE 5 – Accidents H2 urbains sur une voie appariée `cycleway`, 2019–2024. Effectifs par mode, non nécessairement uniques entre modes ; aucun statut BAAC inconnu ou contexte OSM non évalué dans ces groupes.

Mode	BAAC intersection		BAAC hors intersection		Total
	OSM proche	OSM non proche	OSM proche	OSM non proche	
EDPM	99	40	31	55	225
VAE	36	16	5	19	76
Vélo	287	119	93	181	680

urbain EDPM, 15/225 cas (6,7 %) portent `motor_vehicle=no` ou `access=no` ; 206/225 n’ont aucune de ces deux clés renseignée. Les quatre cas restants portent une valeur sans `no` : un `access=yes`, un `motor_vehicle=permit` et un `motor_vehicle=bus`. Une incohérence résiduelle subsiste dans cette cellule entre les marges agrégées et les valeurs individuelles jointes (un second cas `access=yes` impliqué par les marges) ; elle est conservée telle quelle et signalée comme une limite de la source, non arbitrée ici. L’union dédoublée des valeurs `no` pour les vélos est de 36, car un cas cumule les deux tags.

TABLE 6 – Tags d’accès sur la voie appariée dans H2 urbain. « Renseigné » inclut toutes les valeurs non absentes. L’union des `no` est dédoublée, sans être assimilée à un nombre d’infractions.

Mode	H2	<code>motor_vehicle</code>		<code>access</code>		Union
		Renseigné	no	Renseigné	no	des no
EDPM	225	13	11	5	4	15
VAE	76	3	3	1	1	4
Vélo	680	29	27	11	10	36

Sur les 225 cas EDPM H2 urbains, `osm_cycleway` est absent pour 185 et vaut `on_street` pour 19, `sidewalk` pour 11, `crossing` pour 8, `share_busway` pour un et `segregated` pour un ; les tags `cycleway:left` et `cycleway:right` sont absents pour tous ces cas. Ces valeurs ne forment pas une mesure validée de la protection physique des `highway=cycleway`.

Hors agglomération, H2 retient quatre accidents EDPM avec tiers motorisé sur `cycleway`, tous avec VL ; trois sont déclarés hors intersection BAAC malgré un croisement OSM proche, et un ne présente pas de croisement proche. Cet effectif est très faible.

Éclairage des bilans ONISR. Les bilans de l’ONISR confirment, au niveau national et toutes voies confondues, la primauté des conflits avec des véhicules motorisés dans la *mortalité* EDPM. En 2019, 3 des 10 tués et 59 % des blessés usagers d’EDPM l’ont été contre une voiture de tourisme [12] ; en 2020, 66 % des victimes usagers d’EDPM l’ont été contre un véhicule de tourisme [13] ; en 2021, 6 des 24 tués l’ont été contre une voiture [14] ; entre 2022 et 2024, 44 % des 124 tués en EDPM l’ont été dans une collision contre une voiture et 31 % dans un accident sans tiers [17]. Les bilans documentent aussi le cas symétrique : dans les accidents impliquant un EDPM, la victime est l’usager de l’EDPM dans 86 à 87 % des cas, et les victimes non usagers sont majoritairement piétons, puis cyclistes et usagers de 2RM ; en 2024, six piétons (dont cinq de 75 ans et plus) et un motocycliste ont été tués lors d’un conflit avec un EDPM [14, 15, 17]. Surtout, ils nuancent la sélection H2 : d’après le Registre du Rhône, 70 % des blessés en EDPM le sont lors d’une chute sans tiers ni obstacle [16], et les estimations nationales donnent environ 71 % des blessés légers et 61–62 % des blessés graves MAIS3+ sans tiers impliqué, contre 23 à 40 % des tués selon les années [14, 15, 17, 18]. Le rapport de l’Académie nationale de médecine

aboutit au même ordre de grandeur en agrégeant les séries disponibles : la chute isolée y est la première cause d'accidents, de 70 à 80 % selon les séries, et il attribue environ un accident sur cinq à des infrastructures défaillantes (état de la chaussée, déficit de pistes cyclables) [10] ; cette dernière proportion, issue d'auditions et non du BAAC, reste un ordre de grandeur. La sélection H2, restreinte aux *cycleway* avec au moins un tiers motorisé, décrit donc mécaniquement une fraction atypique de l'accidentalité EDPM : les accidents avec tiers motorisés pèsent surtout dans la mortalité, tandis que les blessés EDPM sont majoritairement victimes de chutes seules. **Réponse à H2.** Une fraction importante des *accidents H2 sélectionnés* est probablement située près de points de conflit avec la voirie motorisée : les deux indices convergent pour 99/225 EDPM urbains. Les données n'estiment ni le risque d'accident aux croisements par rapport aux sections courantes, ni la fraction causée par la conception plutôt que par le mode. Le véhicule tiers peut traverser la piste sans y circuler. L'écart entre les deux décomptes VAE de tiers motorisés interdit en outre d'énoncer un taux unique sur l'ensemble des *cycleway* VAE. Les bilans ONISR ajoutent que, sur l'ensemble des accidents EDPM, la gravité est accrue en présence d'un tiers : la part MAIS3+ parmi les blessés vaut 5,1 à 5,3 % avec tiers contre 3,3 à 3,4 % sans tiers (bilans 2021 à 2024, panorama « La gravité des blessures ») [14, 15, 16, 17].

4.4 H3 — EDPM et cyclomoteurs hors agglomération

Hypothèse : hors agglomération, les EDPM présentent un profil d'accidentologie proche de celui des cyclomoteurs.

Sur **primary**, 71/85 accidents EDPM (83,5 %) ont un autre véhicule motorisé comme *seul tiers*, contre 797/1 086 cyclomoteurs (73,4 %). Sur **tertiary**, les fractions sont 36/59 (61,0 %) et 693/1 224 (56,6 %). Les parts sévères sur **primary** sont respectivement 46/85 (54,1 %) et 690/1 086 (63,5 %) ; sur **secondary**, 48/90 (53,3 %) et 788/1 184 (66,6 %). La part mortelle sur **primary** est cependant 19/85 pour les EDPM contre 111/1 086 pour les cyclomoteurs (figures 1 et 6). Les intervalles de Wilson (annexe B) précisent cette comparaison : la sur-mortalité EDPM est statistiquement séparée de celle des cyclomoteurs à l'échelle toutes voies ([9,2 ; 16,1] contre [6,6 ; 8,0]) et sur **primary** ([14,8 ; 32,3] contre [8,6 ; 12,2]), mais les intervalles se chevauchent sur **unclassified**, **tertiary** et **secondary**.

Le bilan annuel agrégé hors agglomération, sur toutes les classes de voies appariées retenues dans ce bilan, comprend 343 accidents EDPM, dont 42 mortels et 180 sévères, contre 4 916 accidents de cyclomoteurs, dont 357 mortels et 3 235 sévères. Les parts mortelles respectives sont 12,2 % et 7,3 % ; les parts sévères 52,5 % et 65,8 %. Les volumes ne mesurent pas l'exposition de chaque mode.

Éclairage des bilans ONISR. Deux points de comparaison directs figurent dans les bilans. D'abord, la gravité par victime : en 2019, le nombre de tués pour 100 blessés vaut 2 pour les usagers d'EDPM comme pour les cyclomotoristes [12]. Ensuite, le profil des collisions : en 2021, 43 % des cyclomotoristes tués le sont dans une collision avec un véhicule de tourisme et 31 % dans un accident sans tiers [14], proportions très proches de celles des usagers d'EDPM tués sur 2022–2024 (44 % contre une voiture, 31 % sans tiers) [17]. Les facteurs de risque divergent en revanche partiellement : la mortalité nocturne est nettement plus marquée chez les usagers d'EDPM (56 à 59 % des tués selon les bilans 2024 et 2025) [17, 18] que chez les cyclomotoristes (49 % en 2021) [14], et le groupe de recherche TRAUMABASE estime que 37 % des usagers de trottinettes électriques admis en trauma center entre 2019 et 2022 avaient une alcoolémie supérieure à 0,5 g/L [16]. Enfin, les populations ne se superposent pas : les tués en EDPM sont massivement des hommes (83 à 88 %) plutôt jeunes (45 à 64 % de 18–34 ans), alors qu'un cyclomotoriste tué sur deux a entre 14 et 24 ans [14, 17, 18].

Réponse à H3. Les modes se rapprochent sur la présence fréquente de tiers motorisés et la sévérité de nombreux accidents ruraux, mais divergent sur les volumes et la répartition

décès/hospitalisation. La sur-mortalité EDPM n'est statistiquement séparée de celle des cyclo-moteurs qu'à l'échelle toutes voies et sur **primary**. La proximité du profil est *partielle*, non une équivalence générale ou un risque comparable par déplacement.

4.5 H4 — Aménagements ruraux et EPI

Hypothèse : le manque d'aménagements hors agglomération impose des routes partagées aux usagers des vélos et EDPM ; les EPI y sont plus utiles qu'ailleurs.

Sur les cinq classes rurales du tableau 4, 271/287 accidents EDPM (94,4 %) et 4 487/4 585 accidents vélo (97,9 %) sont appariés aux quatre classes routières plutôt qu'à **cycleway**. Ces fractions décrivent un sous-ensemble d'accidents, pas l'offre de voies ni les trajets. Le bilan annuel hors agglomération, dont le périmètre de classes est plus large, compte 343 accidents EDPM et 5 057 accidents vélo : 271/287 et 4 487/4 585 ne doivent donc pas devenir des pourcentages de ces bilans annuels. Les parts sévères des vélos sur chacune des quatre classes routières du tableau sont supérieures à 52/98 sur **cycleway**. Aucune série analysée ne croise port d'EPI et gravité.

Éclairage des bilans ONISR : équipements et lésions. Les fiches « L'équipement du cycliste et de l'utilisateur d'EDPM » fournissent précisément la dimension EPI absente des exports. En 2019, 8 des 10 tués en EDP motorisé ne portaient pas de casque, comme 71 % des blessés [12] ; en 2020, 3 des 7 tués et 62 % des blessés [13]. Entre 2022 et 2024, le casque était porté par 22 % seulement des victimes en EDPM (contre 49 % des victimes cyclistes), et 34 des 44 tués de 2024 n'étaient pas casqués [17] ; en 2025, 81 % des tués (60 sur 74 pour lesquels l'information est connue) ne portaient pas de casque, dont 13 jeunes adultes de 18–24 ans, et le casque n'était porté que par 18–19 % des victimes sur 2023–2025 [18]. Les lésions graves des usagers d'EDPM sont très majoritairement crano-encéphaliques : la tête est atteinte dans 51 % des cas graves selon le Registre du Rhône (bilan 2021) et environ 57–60 % selon les bilans 2024 et 2025 [14, 17, 18]. Le rapport de l'Académie nationale de médecine documente le même profil sous un autre angle : l'extrémité céphalique est plus souvent atteinte dans les accidents de trottinette électrique que dans les accidents de vélo (74 % contre 43 %), ce que ses auteurs relient à une mécanique de chute en avant — l'engin se bloque, le conducteur est projeté face la première — contre une chute latérale pour le vélo [10]. Cette différence mécanique suggère que la protection de la tête et des membres supérieurs, là où le corps frappe, est plus directement sollicitée en EDPM qu'en vélo ; elle ne mesure toutefois ni le port effectif d'EPI ni son efficacité, et ne permet pas d'estimer un bénéfice par trajet. Le même rapport cite en outre les contrôles de la DGCCRF : 69 % des engins contrôlés ne sont pas conformes, la non-conformité allant de manquements documentaires simples (marquage CE, identification de l'importateur) à des dépassements de puissance [10]. Ce taux décrit le parc contrôlé, non les engins impliqués dans les accidents de la fenêtre 2019–2024 : il contextualise l'écart possible entre les caractéristiques réglementaires de l'engin et celles de l'engin réellement utilisé, écart que le BAAC ne permet pas d'observer. Le gilet rétro-réfléchissant, obligatoire de nuit, n'était pas porté par 58 des 59 usagers d'EDPM tués de nuit sur 2022–2024, ni par 85 des 91 sur 2023–2025 [17, 18]. Le cadre réglementaire précise enfin que le port du casque est obligatoire pour les EDPM circulant hors agglomération (voies vertes et routes de VMA inférieure ou égale à 80 km/h autorisées) [17, 18] : la question de l'utilité des EPI hors agglomération se pose donc dans un cadre juridique déjà contraignant. Ces données restent agrégées au niveau national ; aucun export étudié ici ne croise port d'EPI et gravité au niveau de l'accident.

Réponse à H4. Dans les accidents sélectionnés par les cinq classes, les appariements à des routes sont majoritaires. Ni l'absence d'alternative cyclable ayant imposé le trajet ni la plus grande utilité des EPI hors agglomération ne sont identifiables dans ces exports. Les bilans ONISR apportent toutefois deux éléments convergents : un non-port du casque massif chez les

victimes EDPM (dont les lésions graves siègent majoritairement à la tête), et une obligation de casque précisément dans les situations hors agglomération où le bilan annuel recense 343 accidents EDPM (tableau 8).

4.6 H5 — Accès réglementé et conflits de circulation

Deux volets : repérer les accidents EDPM hors agglomération appariés hors `cycleway` et examiner les accidents avec VL ou cyclomoteurs près des voies cyclables. Le repérage n'est pas une déclaration d'infraction.

EDPM hors agglomération. `cible_h5_edpm` recense 323 accidents sur une voie appariée autre que `cycleway` (tableau 7). Parmi eux, 271 se répartissent entre `primary`, `secondary`, `tertiary` et `unclassified`. Ces cas sont pertinents au regard de la règle générale limitant hors agglomération la circulation EDPM aux voies vertes et pistes cyclables, mais certaines routes limitées à 80 km/h ou moins peuvent relever d'une autorisation locale motivée. Le tag de voie, la limite de vitesse et l'appariement ne documentent pas à eux seuls une telle décision ni la trajectoire réelle de l'EDPM.

TABLE 7 – Accidents EDPM hors agglomération appariés hors `cycleway`, 2019–2024. Les classes OSM ne prouvent pas la trajectoire du mode.

Classe OSM	Cas
<code>motorway</code>	4
<code>trunk</code>	9
<code>primary</code>	85
<code>secondary</code>	90
<code>tertiary</code>	59
<code>unclassified</code>	37
<code>residential</code>	20
<code>service</code>	14
<code>track</code>	5
Total	323

Sur ces 323 cas, `osm_access` est absent pour 318 (deux `no`, un `private`, deux `yes`) et `osm_motor_vehicle` pour 322 (un `yes`). `osm_bicycle` est absent pour 305 (dix `yes`, cinq `no`, trois `use_sidepath` parmi les présents) et `osm_cycleway` pour 302 (treize `lane`, cinq `no`, un `opposite`, un `separate`, un `shoulder`). Les clés latérales `cycleway:left` et `cycleway:right` sont présentes dans respectivement trois et quatorze cas, avec recoupements possibles. Une permission générale `access=yes`, `motor_vehicle=yes` ou `bicycle=yes` n'est pas une dérogation propre à l'EDPM ; `cycleway=lane` sur une route ne localise pas le choc dans la bande.

Cadrage ONISR du volet EDPM. Les bilans ONISR rappellent le cadre exact utilisé en H5 : « la circulation des EDPM n'est pas autorisée hors agglomération, sauf sur les voies vertes et les routes de VMA inférieure ou égale à 80 km/h quand l'autorité de police l'a spécifiquement autorisée », le port du casque étant alors obligatoire (fiches « L'équipement du cycliste et de l'utilisateur d'EDPM », p. 138 des bilans 2024 et 2025) [17, 18]. Ils apportent en outre une donnée agrégée directement en regard des 323 cas : malgré cette interdiction, plus d'un quart des tués en EDPM sur 2022–2024 l'ont été hors agglomération (fiche « Les accidents en engin de déplacement personnel motorisé », p. 99 du bilan 2024) [17], et sur 2023–2025, 27 % des décès ont lieu hors agglomération pour 95 % des blessés en agglomération (p. 99 du bilan 2025) [18]. Les 323 appariements ruraux hors `cycleway` de cette étude sont donc cohérents avec un phénomène national documenté par l'ONISR ; ils ne l'expliquent pas voie par voie.

Résultat du volet EDPM. Le nombre d’accidents appariés hors `cyclaway` est établi : 323. Le nombre de trajets EDPM effectivement interdits n’est pas identifié par ces exports. Les 13 cas appariés à `motorway` ou `trunk` ne sont pas déclarés infractions par le seul appariement.

VL et cyclomoteurs près des voies cyclables. Sur `cyclaway` urbaine, H2 compte 176/225 EDPM avec VL, 57/76 VAE avec VL et 492/680 vélos avec VL. Parmi les 176 EDPM, 78 réunissent intersection BAAC et croisement OSM proche, 26 sont déclarés hors intersection malgré un croisement proche, et 42 sont négatifs aux deux indices. Sur la voie appariée, `motor_vehicle=no` ou `access=no` figure dans 10/176 cas EDPM avec VL, 3/57 VAE avec VL et 22/492 vélos avec VL (un cas vélo cumule les deux clés). Ces tags ne situent pas le VL sur la piste plutôt qu’à sa traversée.

Les synthèses H2/H5 recensent 216 accidents *impliquant un cyclomoteur* appariés à `cyclaway`, soit 185 en agglomération (27, 23, 39, 34, 29 et 33 selon l’année) et 31 hors agglomération (7, 6, 5, 7, 2 et 4). Ce décompte n’est pas le nombre de cyclomoteurs *tiers* d’un EDPM ou d’un vélo et ne démontre pas qu’un cyclomoteur roulait sur la voie cyclable. La table de tags analysée ne ventile pas les cas cyclomoteurs par valeur d’accès ni par cellule BAAC–OSM. À l’échelle nationale, l’ONISR recense des conflits directs entre EDPM et deux-roues motorisés : deux cyclomotoristes tués lors d’un conflit avec un EDPM en 2023 [16], et un motocycliste tué en 2024 [17] ; aucun accident mortel entre un vélo et un EDPM n’est en revanche dénombré sur 2019–2022 [15].

Réponse à H5. Les deux volets produisent des effectifs de *cas à caractériser* : 323 appariements EDPM ruraux hors `cyclaway`, et des accidents avec VL ou cyclomoteurs appariés près d’une voie cyclable. Ils n’estiment ni le nombre d’infractions EDPM ni celui de tiers roulant sur la piste plutôt que la traversant. Le résultat est un repérage quantifié, pas une attribution réglementaire individuelle. Le cadrage ONISR confirme la pertinence réglementaire du volet EDPM et situe ces 323 cas dans un phénomène national documenté.

4.7 H6 — Gravité relative des accidents EDPM

Hypothèse examinée : parmi les accidents corporels recensés, les accidents impliquant un EDPM présentent-ils une gravité plus élevée que ceux impliquant un vélo sans assistance, un VAE ou un cyclomoteur ? La comparaison est conduite séparément en agglomération et hors agglomération, en distinguant les accidents mortels des accidents avec hospitalisation sans décès.

Le tableau 8 compare la gravité des accidents impliquant chaque mode sur l’ensemble des voies incluses dans le bilan annuel 2019–2024 (figure 1). Un même accident peut figurer dans plusieurs modes.

TABLE 8 – Gravité des accidents corporels recensés par zone et mode, 2019–2024. Les accidents sévères comprennent les accidents mortels et ceux avec hospitalisation sans décès ; les accidents mortels restent distingués dans leur propre colonne.

Zone	Mode	Accidents		Mortels	Sévères
En agglomération	EDPM	9 955	125/9 955 (1,3 %)	1 654/9 955 (16,6 %)	
	Vélo	24 708	520/24 708 (2,1 %)	5 196/24 708 (21,0 %)	
	VAE	2 875	88/2 875 (3,1 %)	645/2 875 (22,4 %)	
	Cyclomoteur	15 112	248/15 112 (1,6 %)	5 129/15 112 (33,9 %)	
Hors agglomération	EDPM	343	42/343 (12,2 %)	180/343 (52,5 %)	
	Vélo	5 057	655/5 057 (13,0 %)	3 347/5 057 (66,2 %)	
	VAE	408	77/408 (18,9 %)	287/408 (70,3 %)	
	Cyclomoteur	4 916	357/4 916 (7,3 %)	3 235/4 916 (65,8 %)	

En agglomération, les parts d’accidents mortels et sévères EDPM sont inférieures à celles

des trois autres modes. Hors agglomération, la part mortelle EDPM est inférieure à celles des vélos et des VAE, mais supérieure à celle des cyclomoteurs ; sa part sévère est inférieure à celles des trois comparateurs. Le classement dépend donc de la zone et de l'issue considérée.

Éclairage des bilans ONISR. Les estimations nationales de blessés (échelle MAIS, Registre du Rhône redressé) complètent cette comparaison au niveau des *usagers* : 600 blessés graves MAIS3+ en 2022, 650 en 2023, 800 en 2024 et 1 200 en 2025, contre 4 500 blessés estimés toutes gravités en 2019 [15, 16, 17, 18]. Les usagers d'EDPM représentent environ 1 % de la mortalité routière et 4 à 5 % des blessés graves sur 2022–2024 (2 % et 7 % en 2025) [15, 16, 17, 18]. Sur la fenêtre 2019–2024 de cette étude, les tués EDPM passent de 10 à 45 et les blessés estimés sont multipliés par cinq [17]. La gravité conditionnelle à la présence d'un tiers, déjà mentionnée en H2, vaut également ici : parmi les blessés EDPM, la part MAIS3+ est de 5,1 à 5,3 % avec tiers contre 3,3 à 3,4 % sans tiers [14, 15, 16, 17].

Réponse à H6. Parmi les accidents corporels recensés, les accidents EDPM ne sont pas systématiquement plus graves que ceux impliquant les modes comparés. Ils présentent les plus faibles parts mortelle et sévère des quatre modes en agglomération. Hors agglomération, leur part sévère est la plus faible, mais leur part mortelle dépasse celle des cyclomoteurs — différence statistiquement séparée à l'échelle toutes voies (annexe B). Cette conclusion porte sur la gravité *conditionnelle à un accident recensé* ; elle ne classe pas le risque d'accident par trajet ou par kilomètre. Les comparaisons agrégées ne sont pas ajustées sur la répartition des voies, des usagers ou des tiers impliqués. Les estimations MAIS de l'ONISR, sur un périmètre « usagers », confirment la croissance rapide du nombre de blessés graves EDPM sans en fournir la décomposition par voie.

4.8 H7 — Évolution des accidents EDPM rapportée à l'usage

Hypothèse examinée : lorsque l'usage des EDPM augmente, le nombre d'accidents corporels recensés augmente-t-il moins vite que le nombre de trajets ou de kilomètres parcourus ? Dans ce cas, le taux d'accidents par unité d'exposition diminuerait, sans que le nombre absolu d'accidents doive nécessairement plafonner.

Cette hypothèse s'inspire de l'effet *safety in numbers* documenté pour les cyclistes et les piétons [5, 6]. Sa transposition aux EDPM n'est pas acquise. À titre de modèle descriptif, si E_t désigne l'exposition des EDPM durant l'année t et A_t le nombre d'accidents corporels les impliquant, on peut examiner la relation

$$A_t = \alpha E_t^\gamma, \quad \alpha > 0. \quad (1)$$

Une valeur $0 < \gamma < 1$ correspondrait à une croissance sous-linéaire des accidents et à une diminution du taux A_t/E_t lorsque l'exposition augmente. Elle ne signifierait pas que A_t cesse d'augmenter. Le terme « plafonnement » doit donc être réservé à un éventuel ralentissement observé des effectifs absolus, et non déduit d'une seule baisse du taux par trajet.

Des données internationales rendent l'hypothèse plausible, sans établir un mécanisme unique. Un rapport consacré à Helsinki décrit une amélioration des indicateurs de sécurité des trottinettes partagées entre 2021 et 2022, dans un contexte comprenant notamment des restrictions horaires et de vitesse [11]. Une étude ultérieure y examine spécifiquement ces restrictions [4]. Le rapport thématique de l'Observatoire européen de la sécurité routière signale des diminutions du risque observé pour les trottinettes partagées dans certains contextes, mais aussi des évolutions contraires selon les pays ; il souligne la difficulté de séparer évolution de la sécurité et évolution de l'exposition [7]. Les résultats de services partagés ne peuvent pas être assimilés sans vérification à ceux de l'ensemble des EDPM, notamment privés.

Dans la série BAAC utilisée ici, le nombre d'accidents impliquant au moins un EDPM passe de 632 en 2019 à 2 842 en 2024. Ces comptes ne sont pas accompagnés d'une série nationale

homogène de trajets ou de kilomètres EDPM : ils ne permettent donc pas d’estimer γ ni le taux A_t/E_t . Un nombre de propriétaires ou de ventes d’engins ne constituerait pas, à lui seul, une mesure équivalente à l’exposition.

Prolongement descriptif 2025 (bilan ONISR) et exposition. Le bilan 2025 prolonge la série au-delà de la fenêtre des exports BAAC–OSM (2019–2024) et fournit les proxys d’exposition qui manquaient ici. Côté accidentalité : 79 tués en 2025 contre 45 en 2024 (qui faisait suite à deux années stables à 44–45), 29 000 blessés estimés dont 1 200 graves, soit +39 % de blessés graves et +34 % de tués en un an ; l’ONISR chiffre la croissance moyenne des tués à +41 % par an depuis 2019 et un nombre de blessés multiplié par 6 (fiche « Les accidents en engin de déplacement personnel motorisé », p. 99) [18]. Côté exposition : le parc de trottinettes électriques personnelles est estimé à 640 000 unités en 2020 et 3 millions en 2025 par l’ONISR (méthode fondée sur les ventes et leurs durées de vie), soit une progression d’environ +370 % ; le parc partagé, distinct, est passé de 45 000 (2023) à 22 000 (2024) [16, 17, 18]. Enfin, d’après les données Cerema 2021–2023 citées par le bilan 2025, les trajets en EDPM représentent moins de 0,5 % des trajets quotidiens en agglomération, alors que les EDPM comptent pour 4 % des personnes tuées en agglomération [18] : ce rapport situe le risque relatif des EDPM très au-dessus de leur part modale. Descriptivement, sur 2019–2025, la mortalité recensée a augmenté au moins aussi vite que les proxys de parc disponibles, et l’année 2025 marque une accélération plutôt qu’un plafonnement. Ces proxys ne constituent toutefois ni des trajets ni des kilomètres : l’estimation de γ et du taux A_t/E_t reste hors de portée, et les méthodes d’estimation du parc changent entre millésimes (Smart Mobility Lab pour 2023, méthode ONISR pour 2025).

Réponse à H7. L’hypothèse d’une baisse future du taux d’accidents EDPM rapporté à l’usage est motivée par des observations sur d’autres modes et par certains résultats internationaux sur les trottinettes partagées. Elle n’est pas testée par la série BAAC française disponible ici. Celle-ci établit une hausse des accidents recensés entre 2019 et 2024, mais ne permet de conclure ni à une croissance sous-linéaire par rapport à l’usage, ni à un plafonnement prochain du nombre absolu d’accidents. Les proxys d’exposition de l’ONISR (parc, part modale des trajets) suggèrent au contraire, sur la période documentée, une croissance de la mortalité au moins aussi rapide que celle du parc, sans préjuger d’une inflexion future.

4.9 H8 — Ouverture par défaut des voies peu fréquentées hors agglomération

Hypothèse examinée : à défaut de voie cyclable dédiée, les voies à très faible ou faible fréquentation (unclassified, tertiary) devraient être ouvertes par défaut aux EDPM en zone rurale. Cette hypothèse n’est pas autonome : elle se déduit des réponses apportées à H2 (rôle des tiers motorisés dans la gravité), H3 (proximité du profil EDPM avec les cyclomoteurs) et H5 (interdiction hors agglomération déjà contournée). Elle est pondérée par l’arbitrage entre coût d’aménagement de pistes dédiées et risque résiduel sur l’existant.

Contexte de demande. L’hypothèse H8 s’inscrit dans un contexte d’usage en croissance rapide et de dépendance automobile rurale forte, documentés indépendamment de toute considération normative. Trois ordres de faits la cadrent.

Un parc d’engins en expansion massive. Le parc de trottinettes électriques personnelles est estimé entre 3 et 3,8 millions d’unités selon les millésimes et les méthodes (Smart Mobility Lab pour 2023, estimation ONISR fondée sur les ventes et leurs durées de vie pour 2025), contre 640 000 unités en 2020 [16, 18]. L’enquête nationale sur les usagers de trottinettes (6t, 2024, citée par le bilan 2023) indique que les trottinettes *personnelles* servent à des trajets moyens de 5,3 km et 18 minutes, contre 3,4 km et 13 minutes pour les trottinettes partagées [16] : l’usage privé relève déjà de la maille péri-urbaine et des courtes distances rurales, non du seul centre-ville.

Un coût d'usage de la voiture en hausse sur la période. Le prix moyen annuel du gazole au détail en France métropolitaine est passé de 1,44 €/L en 2019 à 1,86 €/L en 2022, avant un repli partiel à 1,71 €/L en 2024 — soit +29 % entre 2019 et 2022, et un niveau 2024 supérieur de 19 % à celui de 2019 sans retour au niveau d'avant-choc [9]. La fenêtre 2019–2024 de cette étude correspond donc à un renchrissement durable du carburant, dont l'effet sur les pratiques de mobilité est documenté par ailleurs.

Une dépendance automobile rurale sans alternative offerte. Les enquêtes mobilités EMC² 2021–2023 du Cerema montrent que la voiture domine les déplacements des territoires peu denses, y compris sur les courtes distances où l'EDPM est techniquement pertinent : 30 % des déplacements de sortie courte (moins de 2 km) sont réalisés en voiture dans les territoires de densité intermédiaire et ruraux, contre 15 % dans les grands centres urbains [2] ; les distances quotidiennes moyennes y atteignent 27,6 km (rural périurbain) contre 12,2 km (grands centres urbains) [2]. La population rurale dispose donc d'un stock important de trajets courts aujourd'hui motorisés, sans offre alternative structurée, au moment même où le parc d'engins explose et où son coût d'usage est sans commune mesure avec celui d'un véhicule thermique.

Enfin, le comportement que H8 envisage d'encadrer est déjà observé : P3 (section H5) établit une accidentalité EDPM rurale passée de 9 à 120 accidents recensés entre 2019 et 2024, dans un cadre légal qui l'interdit par défaut. La combinaison de ces quatre éléments suggère que la question de politique publique posée par H8 n'est pas l'opportunité d'un usage rural des EDPM — la demande existe (parcs, trajets courts contraints, renchérissement du carburant) et le comportement est déjà constitué (accidentalité) — mais le choix du cadre, ouverture encadrée ou interdiction non appliquée, dans lequel cet usage existant se déploie.

Les trois prémisses, tirées de H2, H3 et H5. *P1 (issu de H2).* Le conflit avec un véhicule motorisé est le principal déterminant de la *gravité* EDPM : 44 % des 124 tués 2022–2024 l'ont été contre une voiture [17], et la part MAIS3+ parmi les blessés vaut 5,1 à 5,3 % avec tiers contre 3,3 à 3,4 % sans tiers [14, 15, 16, 17]. En revanche, P1 ne vaut pas pour le *nombre* : environ 70 % des blessés EDPM chutent sans tiers [16, 18]. La prémisse « les conflits créent les accidents les plus graves » est donc acquise ; « les plus nombreux » ne l'est pas au niveau national. Elle le devient localement : sur les voies candidates, 21/37 accidents EDPM (56,8 %) sur *unclassified* et 36/59 (61,0 %) sur *tertiary* impliquent un véhicule motorisé comme seul tiers — le conflit y est déjà le schéma majoritaire, et l'ouverture ne le créerait pas mais l'encadrerait.

P2 (issu de H3). Le profil EDPM rural est *partiellement* proche de celui des cyclomoteurs (réponse à H3) : sur les voies candidates, la ventilation des tiers est quasi identique (figures 6 et 7) — solo 29,7 % et 35,6 % pour les EDPM contre 36,0 % et 38,4 % pour les cyclomoteurs, véhicule motorisé seul 56,8 % et 61,0 % contre 59,8 % et 56,6 % — et le ratio tués pour 100 blessés était identique (2) en 2019 [12]. La réponse à H3 documentait aussi les divergences : mortalité nocturne plus marquée (56–59 % des tués), alcoolémie élevée chez les admis en trauma center (37 % au-dessus de 0,5 g/L) [17, 18, 16]. Ces modes de vie nocturne de l'EDPM ne remettent pas en cause l'ouverture, mais plaident pour des mesures de visibilité plutôt que pour la seule signalétique.

P3 (issu de H5). L'interdiction hors agglomération n'encadre pas un usage existant : 323 accidents EDPM ruraux appariés hors *cycleway* (tableau 7), une croissance de 9 accidents recensés en 2019 à 120 en 2024, et plus d'un quart des tués EDPM hors agglomération selon l'ONISR [17, 18]. Le régime actuel d'autorisation au cas par cas (fiches « L'équipement du cycliste et de l'utilisateur d'EDPM », p. 138) produit donc une accidentalité rurale sans comptage d'exposition ni dispositif de prévention associé.

Le syllogisme et sa portée. Si P1, P2 et P3 sont retenues, l'ouverture par défaut des *unclassified* puis des *tertiary* est cohérente : le conflit motorisé y est déjà le schéma

dominant des accidents EDPM recensés, l'EDPM s'y comporte comme un cyclomoteur léger, et l'interdiction n'a pas empêché l'usage de s'y développer. Le coût marginal d'une ouverture (signalétique, abaissement local de VMA, information) est sans commune mesure avec celui d'un réseau de pistes rurales dédiées dont le bilan 2022 décrit l'absence là même où la mortalité cycliste progresse de +44 % pour +18 % de pratique (fiche « Les accidents à vélo », p. 98) [15]. La gravité conditionnelle observée soutient ce choix : parts mortelles EDPM de 3/37 (8,1 %) sur **unclassified** et 5/59 (8,5 %) sur **tertiary**, contre 12/90 (13,3 %) sur **secondary** et 19/85 (22,4 %) sur **primary** ; la part sévère la plus basse des cinq classes rurales est celle de **unclassified** (17/37, 45,9 %).

Le contexte de demande précise en outre la nature du choix : les quatre faits documentés (expansion du parc, renchérissement durable du carburant, stock de trajets courts motorisés en zone peu dense, comportement déjà observé) désavantagent l'option « statu quo — interdiction non appliquée », puisqu'elle laisse se développer un usage réel sans aucun des instruments d'une ouverture (VMA, signalétique, casque effectif, suivi de l'exposition). Le comparateur pertinent n'est donc pas « ouverture contre absence d'usage », mais « ouverture encadrée contre interdiction non appliquée » ; c'est ce second terme que la réponse ci-dessous évalue.

Deux décisions de calibrage restent ouvertes et ne sont pas tranchées par les données. *Équipement et capacité technique* : le cadre actuel impose déjà casque hors agglomération, éclairage et gilet rétro-réfléchissant de nuit pour les EDPM [17, 18]. La vraie question n'est donc pas seulement celle de l'équipement obligatoire, mais celle de l'aptitude de l'engin à la voie ouverte. La réponse à H9 précise ce point : la conformité au plafond de construction de 25 km h^{-1} reste nécessaire, mais ne suffit pas à caractériser cette aptitude (freinage, stabilité, adhérence, franchissement).

Vitesse et insertion dans le trafic : H8 ne justifie pas un relèvement uniforme de la vitesse maximale de tous les EDPM. Il indique en revanche que, sur certains itinéraires ruraux ou périurbains, un plafond de 25 km h^{-1} peut créer un différentiel de vitesse défavorable avec le trafic motorisé. Ce différentiel doit être traité prioritairement par la sélection de voies à faible trafic, la réduction de la VMA locale, la modération effective des vitesses et la qualité de la signalisation. Lorsqu'une vitesse supérieure est envisagée, elle ne peut être dissociée de critères techniques vérifiables relatifs au freinage, à l'adhérence, à la stabilité et au franchissement.

Périmètre : l'ouverture ne peut être étendue aux classes supérieures, où se concentrent 175 des 287 accidents EDPM des cinq classes, avec des parts mortelles de 13,3 à 22,4 % et un véhicule motorisé seul tiers dans 67/90 et 71/85 cas. Elle doit rester limitée aux voies à faible trafic et faible vitesse effective, avec exclusion expresse des axes où le différentiel de vitesse, la géométrie, la visibilité, le revêtement ou la fréquence des poids lourds rendent l'insertion d'un véhicule limité à 25 km h^{-1} structurellement défavorable.

Trois garde-fous d'inférence s'imposent enfin. Les effectifs par classe sont faibles et leurs intervalles de Wilson (annexe B) se chevauchent largement : ni l'avantage EDPM de **unclassified** (part mortelle 8,1 %, IC [2,8 ; 21,3]) ni la sur-mortalité vélo pointée sur cette même classe (14,6 %, IC [12,0 ; 17,7], non séparée statistiquement de **primary**) ne sont établis. Il en résulte deux corrections symétriques : le contre-exemple cycliste ne démontre pas que **unclassified** serait *plus* dangereuse que les classes supérieures, mais les données vélo ne valident pas non plus cette classe comme un espace à bas risque — sa borne basse (12,0 %) égale la borne haute de **primary**. La classe OSM n'est donc pas un proxy validé de dangerosité, ni dans un sens ni dans l'autre : l'ensemble de la comparaison inter-classes EDPM et vélo repose sur des point-estimes non séparés, et la recommandation ne doit sa plausibilité qu'aux prémisses P1–P3 et à ses garde-fous réglementaires, pas à la géométrie OSM seule. Enfin, l'ouverture augmenterait l'exposition, donc mécaniquement le nombre absolu d'accidents, même à gravité conditionnelle constante.

Réponse à H8. La chaîne H2–H3–H5 supporte l'ouverture par défaut des **unclassified** puis des **tertiary** aux EDPM ruraux, et le contexte de demande en établit la pertinence : l'usage

rural existe déjà (9 à 120 accidents recensés entre 2019 et 2024 sous interdiction, plus d'un quart des tués EDPM hors agglomération), il est poussé par un parc multiplié par six et un renchérissement durable du carburant, et il dispose d'un vivier de trajets courts aujourd'hui motorisés en zone peu dense. Le conflit motorisé est le schéma dominant et le plus grave des accidents recensés sur les voies candidates, l'EDPM y a déjà le profil d'un deux-roues léger, et l'interdiction n'a pas empêché l'usage de s'y développer. Dans l'arbitrage coût/risque, le comparateur pertinent est l'interdiction non appliquée, pas l'absence d'usage : l'ouverture encadrée — VMA locale cohérente avec le trafic, équipement rendu effectif, exigences techniques adaptées à l'engin, suivi de l'exposition — apparaît préférable à ce statu quo comme au réseau de pistes dont l'absence est documentée. La conclusion reste conditionnelle : elle repose sur des gravités conditionnelles à accident recensé, sans dénominateur de trajets, sur des effectifs faibles par classe dont les intervalles se chevauchent, et sur une classe OSM qui n'est pas un proxy validé de dangerosité. Elle doit en outre être lue conjointement avec la réserve technique de H9 : l'ouverture ne dispense ni d'exigences de capacité mécanique adaptées à la voie, ni d'un traitement du différentiel de vitesse par la sélection des voies et la VMA locale. Une ouverture sans suivi, une ouverture sur les classes supérieures, ou une hausse indifférenciée du plafond de vitesse ne sont pas appuyées par les données.

4.10 H9 — Pertinence du plafonnement uniforme des EDPM

Hypothèse : parmi les accidents corporels recensés, les configurations compatibles avec une interaction entre le véhicule et le support — obstacle fixe, bordure, sortie de chaussée, surface adverse, manœuvre d'évitement ou accident sans collision — sont-elles plus fréquentes pour les EDPM que pour les vélos, à contexte BAAC comparable ? Si tel est le cas, le plafonnement uniforme à 25 km h^{-1} peut-il constituer à lui seul un critère de sécurité suffisant pour des engins mécaniquement hétérogènes ?

Cette hypothèse ne demande pas si une vitesse supérieure doit être autorisée uniformément. Elle examine deux questions distinctes. La première est empirique : à contexte BAAC comparable, les accidents EDPM présentent-ils plus souvent que les accidents de vélo des configurations compatibles avec une interaction entre le véhicule et le support ? La seconde est réglementaire : un plafond uniforme de vitesse peut-il, à lui seul, caractériser la sécurité d'engins qui diffèrent par leurs roues, pneumatiques, suspensions, géométries, masses, freinages et capacités de franchissement ?

H9 complète H8 sans la contredire. H8 constate que, sur certains itinéraires et dans certains flux, un plafond de 25 km h^{-1} peut créer un différentiel de vitesse défavorable avec le trafic et limiter l'insertion de l'EDPM. H9 pose la limite symétrique : une éventuelle vitesse supérieure ne peut être accordée indifféremment à tous les EDPM, car un même plafond réglementaire ne garantit ni stabilité, ni freinage, ni adhérence, ni franchissement. La conséquence n'est donc ni le maintien intangible de 25 km h^{-1} , ni son relèvement uniforme, mais une différenciation conjointe du matériel, de la voirie et du trafic.

La réglementation française définit les EDPM notamment par une vitesse maximale par construction de 25 km h^{-1} . L'origine de ce seuil n'est pas documentée comme une valeur accidentologique propre au mode. Le Cerema indique qu'il a été fixé « par analogie avec le VAE de 25 km h^{-1} » [1] ; or le plafond du VAE, défini par la norme EN 15194 [3] et le règlement (UE) n° 168/2013 [19], a lui-même été repris de l'état antérieur de l'industrie et des législations nationales sur les premiers cycles à assistance, sans étude publiée établissant son optimalité pour le cycle assisté. Cette caractéristique ne décrit toutefois ni la stabilité, ni la capacité de freinage, ni la capacité de franchissement de l'engin. Elle agrège des architectures matériellement très différentes : trottinettes à roues pleines ou pneumatiques de petits diamètres, avec ou sans suspension, mais aussi des engins à grande roue pneumatique unique (gyroroues) dont le diamètre, l'épaisseur du pneu et l'absence de plateforme rigide basse procurent des capacités

de franchissement d'un tout autre ordre de grandeur. Cette hétérogénéité est matériellement importante : taille de roue, pneumatique, suspension, géométrie de direction et freinage interviennent conjointement dans la réponse de l'engin à une irrégularité. Les essais commandés par le Department for Transport britannique indiquent notamment que des roues pleines de 8 pouces sont moins stables et plus susceptibles d'être endommagées que des roues plus grandes lors du franchissement d'un nid-de-poule simulé de 50 mm ; le rapport souligne toutefois qu'aucun diamètre minimal unique ne peut être déduit sans considérer simultanément les pneus, la suspension et la géométrie de l'engin [8].

Deux réserves bornent cette lecture. D'une part, l'hétérogénéité décrite entre architectures ne fonde aucune hiérarchie de sécurité : le BAAC ne ventile pas la catégorie EDPM par type d'engin, et les capacités de franchissement supérieures d'une architecture ne renseignent ni sa stabilité en équilibre dynamique, ni son temps d'apprentissage, ni la gravité de ses chutes propres. D'autre part, l'opposition « petites roues contre grandes roues » reste une approximation de flotte : les essais cités montrent qu'aucun diamètre minimal unique ne peut être déduit sans considérer simultanément pneus, suspension et géométrie [8].

Les données BAAC ne renseignent ni la marque, ni le modèle, ni le diamètre de roue, ni le type de pneumatique, ni la suspension, ni le freinage, ni la vitesse effective de l'EDPM, ni les dimensions des défauts de chaussée. Elles ne permettent donc ni d'estimer l'effet causal d'une roue, d'un pneu ou d'une suspension, ni de fixer une vitesse admissible propre à une architecture donnée. Elles permettent en revanche de comparer, parmi les accidents corporels recensés, les configurations administratives observées pour les EDPM et pour les vélos.

Le comparateur dénommé « vélo » dans cette section regroupe les vélos sans assistance et les VAE (catégories BAAC `catv` 1 et 80). Ce regroupement est délimité et délibéré. Les deux familles partagent des roues de grand diamètre à pneumatiques et une exposition comparable aux défauts de voirie ; le VAE partage en outre avec l'EDPM un plafond de 25 km h^{-1} (assistance pour l'un, construction pour l'autre). Le contraste porte donc prioritairement sur les caractéristiques mécaniques de l'engin face au support, la dimension vitesse étant partiellement appariée par le sous-groupe VAE. La catégorie EDPM du BAAC (`catv` 50) est dominée, selon les estimations de parc de l'ONISR, par les trottinettes à roues de petit diamètre, mais elle agrège aussi des gyroroues à grandes roues et des fauteuils roulants électriques : l'opposition « petites roues contre grandes roues » est une approximation de flotte, non une caractéristique observée accident par accident. En conséquence, les effectifs « vélo » de cette section (32 963 accidents 2019–2024) ne sont pas la somme directe des colonnes vélo et VAE du tableau 8 : un accident comportant à la fois un vélo sans assistance et un VAE y compte une fois, et de légers écarts résiduels proviennent des différences de périmètre entre les deux traitements (zones inconnues, appariement OSM).

VMA locale et différentiel de vitesse. En agglomération, les accidents EDPM se concentrent durablement dans les classes de VMA 21 km h^{-1} à 30 km h^{-1} et 41 km h^{-1} à 50 km h^{-1} . La seconde demeure la première classe parmi celles affichées dans toutes les années de la période, même si la part de 21 km h^{-1} à 30 km h^{-1} progresse après 2021. Cette observation ne mesure ni la vitesse réelle de l'EDPM ni celle des autres véhicules ; elle ne démontre donc pas qu'un plafond de 25 km h^{-1} serait insuffisant en toute circonstance. Elle établit néanmoins que les EDPM accidentés évoluent fréquemment dans des environnements où la VMA applicable au trafic général peut être de 30 km h^{-1} , 50 km h^{-1} ou davantage, donc supérieure au plafond de construction de l'engin.

À partir de 2023, la table BAAC `lieux` peut contenir plusieurs lignes pour un même accident. Les valeurs sentinelles -1, N/A et vides sont traitées comme non renseignées. Une valeur de VMA reste utilisable lorsqu'une valeur informative unique coexiste avec ces sentinelles. Lorsqu'au moins deux VMA positives distinctes sont présentes, l'accident est classé *VMA multiple*. Cette règle conserve les accidents dans les totaux sans leur attribuer arbitrairement une VMA. Les analyses par classe de vitesse reposent donc sur les accidents à VMA unique et valide.

TABLE 9 – Accidents EDPM en agglomération et contexte de VMA, 2019–2024. Les VMA multiples et non renseignées sont séparées et ne sont pas affectées arbitrairement à une classe. Les autres classes de VMA (effectifs faibles en agglomération) sont omises : la somme des colonnes affichées est inférieure au total.

Année	Accidents	VMA 21–30	VMA 41–50	VMA multiple	VMA non renseignée	Part VMA 41–50
2019	623	101	502	0	2	80,6 %
2020	862	146	681	0	6	79,0 %
2021	1 460	410	998	0	8	68,4 %
2022	1 998	831	1 078	0	21	54,0 %
2023	2 290	819	1 294	108	33	56,5 %
2024	2 722	871	1 585	146	22	58,2 %

Marqueurs BAAC et stratégie de comparaison. Les données véhicules permettent de distinguer plusieurs marqueurs : obstacle fixe, bordure, sortie de chaussée, surface adverse, manœuvre d’évitement, accident sans collision et obstacle mobile de type véhicule. Ils ne doivent pas être assimilés à des causes établies. Un accident *sans collision* peut relever d’une perte de contrôle, d’une chute, d’une défaillance, d’un comportement, d’un malaise ou d’un défaut du support ; une surface adverse décrit un contexte codé, non un mécanisme causal ; une manœuvre d’évitement peut répondre à un autre usager plutôt qu’à l’état de la chaussée.

Le marqueur composite `support_compatible` retient les accidents sans obstacle mobile de type véhicule pour le mode considéré et comportant au moins l’un des signaux suivants : obstacle fixe, bordure, sortie de chaussée, surface adverse ou manœuvre d’évitement. Il ne requiert pas un accident déclaré *sans collision*, car cette dernière catégorie BAAC est distincte des chocs contre obstacle fixe. L’accident sans collision est donc traité comme un marqueur séparé. Le composite ne désigne ni une chute prouvée, ni un défaut de chaussée identifié, ni un accident causé par une caractéristique mécanique particulière ; il fournit une description élargie et exploratoire des configurations où le support peut faire partie du contexte accidentel.

La comparaison principale est réalisée dans les cellules communes aux deux modes, définies par l’année, la zone, la classe de VMA, la situation et la surface BAAC. Parmi 369 cellules communes, elle porte sur 10 212 accidents EDPM et 31 451 accidents vélo. Les taux sont standardisés sur la distribution commune de ces contextes : chaque cellule est pondérée par l’effectif combiné des deux modes, normalisé sur l’ensemble des cellules communes. Cette procédure ne mesure pas l’exposition et ne produit pas une estimation causale ; elle évite seulement que la comparaison brute EDPM–vélo reflète exclusivement des différences de répartition entre zones, VMA, situations et surfaces.

TABLE 10 – Comparaison standardisée EDPM–vélo des marqueurs BAAC, dans les cellules communes année $\times$ zone $\times$ VMA $\times$ situation $\times$ surface, 2019–2024. Le marqueur « surface adverse » y est structurellement à parité : la stratification porte sur la surface, dont ce marqueur est une fonction, et il ne peut donc pas y discriminer les modes (voir texte).

Marqueur	EDPM	Vélo	Écart	Ratio EDPM/vélo
<code>support_compatible</code>	9,97 %	9,67 %	+0,30 pt	1,03
Sans collision BAAC	10,55 %	7,97 %	+2,58 pts	1,32
Obstacle fixe	7,49 %	8,14 %	-0,65 pt	0,92
Bordure heurtée	1,85 %	1,52 %	+0,33 pt	1,22
Sortie de chaussée	0,21 %	0,21 %	+0,00 pt	1,00
Surface adverse	13,82 %	13,82 %	+0,00 pt	1,00
Manœuvre d’évitement	1,26 %	1,63 %	-0,37 pt	0,77
Obstacle mobile véhicule	72,98 %	75,11 %	-2,14 pts	0,97

Le résultat principal est négatif pour l’hypothèse forte d’une surreprésentation générale : le composite `support_compatible` atteint 9,97 % chez les EDPM et 9,67 % chez les vélos, soit un écart de seulement +0,30 point et un ratio de 1,03. Les données ne mettent donc pas en évidence un excès global substantiel de configurations élargies compatibles avec un rôle du support chez les EDPM, une fois les contextes BAAC communs pris en compte.

Une réserve de lecture du tableau 10 s’impose au préalable : la parité exacte du marqueur « surface adverse » (13,82 % de part et d’autre, ratio de 1,00) est structurelle et non informative. La stratification des cellules communes porte sur la surface BAAC, dont ce marqueur est une fonction déterministe ; au sein de chaque cellule, le taux vaut 0 ou 1 pour les deux modes, et la standardisation ne peut donc pas le faire varier. Ce marqueur ne peut être comparé que dans les résultats bruts (tableau 11).

Deux signaux plus spécifiques apparaissent néanmoins. Les accidents déclarés sans collision sont plus fréquents chez les EDPM : 10,55 % contre 7,97 %, soit +2,58 points et un ratio de 1,32 ; à ces effectifs (plus de 10 000 et 31 000 accidents), un écart de cette amplitude excède de plusieurs fois l’ordre de grandeur de la variabilité d’échantillonnage des parts (annexe B). Les heurts de bordure sont également un peu plus fréquents : 1,85 % contre 1,52 %, soit +0,33 point et un ratio de 1,22 — écart de faible ampleur, proche de la limite de résolution à ces taux. À l’inverse, les accidents comportant un obstacle fixe sont légèrement moins fréquents chez les EDPM, les sorties de chaussée sont pratiquement identiques et les manœuvres d’évitement sont moins fréquentes. Le signal observé ne correspond donc pas à une vulnérabilité uniforme à toutes les formes d’interaction avec la voirie.

TABLE 11 – Comparaison EDPM–vélos sans assistance et VAE regroupés, par zone, 2019–2024. Résultats bruts parmi les accidents corporels recensés ; ils complètent, sans la remplacer, la standardisation du tableau 10.

Zone	Mode	Accidents	<code>support_compatible</code>	Sans collision	Surface adverse
En agglomération	EDPM	9 955	11,03 %	10,07 %	16,21 %
En agglomération	Vélo	27 492	10,15 %	7,34 %	14,64 %
Hors agglomération	EDPM	343	12,54 %	17,78 %	18,95 %
Hors agglomération	Vélo	5 471	9,91 %	15,15 %	10,36 %

Les résultats bruts par zone doivent être lus avec prudence, car ils ne neutralisent pas la composition des accidents selon la VMA, la situation et la surface. Ils montrent toutefois que le composite est légèrement plus fréquent chez les EDPM en agglomération, 11,03 % contre 10,15 %, et hors agglomération, 12,54 % contre 9,91 % — ces deux écarts bruts n’étant pas statistiquement séparés au sens des intervalles de Wilson (hors agglomération : [9,4 ; 16,5] contre [9,1 ; 10,7]). Le signal spécifique hors agglomération porte sur la surface adverse : 18,95 % contre 10,36 %, intervalles disjoints ([15,2 ; 23,4] contre [9,6 ; 11,2]), seul écart de ce tableau statistiquement séparé ; il porte toutefois sur 343 accidents EDPM seulement et ne permet pas de généraliser à tous les itinéraires ruraux ni à toutes les classes de VMA.

La ventilation par VMA unique confirme que les différences les plus lisibles ne se situent pas nécessairement là où les effectifs sont les plus grands. En agglomération, les deux classes qui concentrent l’essentiel des accidents EDPM, 21 km h⁻¹ à 30 km h⁻¹ et 41 km h⁻¹ à 50 km h⁻¹, présentent des écarts faibles du composite : respectivement 13,59 % contre 12,89 % et 9,61 % contre 8,96 % pour les vélos. Hors agglomération, des écarts plus élevés apparaissent dans les classes 41 km h⁻¹ à 50 km h⁻¹ et 71 km h⁻¹ à 80 km h⁻¹, mais leurs intervalles de Wilson se chevauchent avec ceux du vélo : aucun des deux écarts n’est statistiquement séparé. Ces résultats sont exploratoires : ils décrivent les accidents recensés, sans dénominateur de kilomètres parcourus, et la VMA ne mesure pas la vitesse effective des véhicules impliqués.

TABLE 12 – Configurations `support_compatible` par VMA unique, en agglomération, 2019–2024.

VMA	Accidents EDPM	Part EDPM	Accidents vélo	Part vélo	Écart	Ratio
21–30	3 178	13,59 %	8 210	12,89 %	+0,71 pt	1,05
41–50	6 138	9,61 %	17 804	8,96 %	+0,65 pt	1,07

TABLE 13 – Configurations `support_compatible` par VMA unique, hors agglomération, 2019–2024. Les classes de faible effectif ne sont pas interprétées comme des estimations stables ; leurs intervalles de Wilson figurent en annexe (tableau 15).

VMA	Accidents EDPM	Part EDPM	Accidents vélo	Part vélo	Écart	Ratio
41–50	122	14,75 %	826	7,87 %	+6,88 pts	1,87
51–70	47	8,51 %	721	8,46 %	+0,05 pt	1,01
71–80	96	16,67 %	2 975	10,49 %	+6,18 pts	1,59

Interprétation réglementaire. La comparaison BAAC ne confirme donc pas l’hypothèse selon laquelle les EDPM présenteraient, de manière générale et toutes configurations confondues, davantage d’interactions véhicule–support que les vélos. Le composite élargi est quasi identique après standardisation. Les données ne permettent donc pas de soutenir qu’un plafond de 25 km h^{−1} devrait être maintenu parce que les EDPM seraient globalement plus vulnérables au support que les vélos.

Cette conclusion négative ne transforme pas pour autant le plafond de 25 km h^{−1} en critère complet de sécurité. D’une part, les accidents sans collision et les heurts de bordure sont plus fréquents chez les EDPM dans les contextes comparables, et la part d’accidents codés sur surface adverse est plus élevée chez les EDPM hors agglomération. D’autre part, les variables BAAC ne permettent pas d’identifier le rôle respectif du matériel, de la chaussée, du comportement, de la visibilité ou de la vitesse effective. Enfin, les accidents EDPM surviennent fréquemment dans des environnements où le trafic général peut légalement circuler à une vitesse supérieure au plafond de construction de l’EDPM. Un seuil unique ne renseigne donc ni la capacité de l’engin à évoluer sur le support, ni son aptitude à s’insérer dans un flux de circulation donné.

La littérature technique conserve ici une fonction d’interprétation, non de preuve accidentologique directe. Elle établit que roues, pneus, suspension, direction et freinage modulent la stabilité et le franchissement. Les BAAC ne permettent pas d’attribuer le surplus d’accidents sans collision ou de heurts de bordure à ces caractéristiques, mais ils ne permettent pas non plus de les ignorer au motif que tous les EDPM sont limités à la même vitesse par construction.

Le rapport de l’Académie nationale de médecine consacré à l’accidentologie des trottinettes électriques raisonne principalement sur l’énergie cinétique propre de l’engin et la stabilité du conducteur, cadre valide pour la chute isolée — mécanisme dominant des blessures hospitalières selon le Registre du Rhône [10]. Ce cadre ne traite pas le différentiel de vitesse entre l’engin et le trafic environnant : or la mortalité EDPM est dominée par les collisions avec des véhicules motorisés (44 % des tués 2022–2024 l’ont été contre une voiture [17]), et les accidents EDPM du corpus surviennent massivement sur des voies à VMA de 41–50 km/h en agglomération (tableau 12). Pour deux véhicules partageant une même voirie, l’écart de vitesse entre eux croît lorsque le plafond de l’un est abaissé seul ; un plafond de construction indépendant de la VMA de la voie peut donc accroître ce différentiel sur les segments à 50 km/h. Le rapport attribue par ailleurs le débridage à la seule incitation du conducteur ; l’hypothèse que le débridage constitue aussi une réponse des usagers à ce ratio de vitesse avec le trafic n’y est pas examinée. Aucune donnée BAAC ne mesure les motifs de débridage : cette hypothèse est possible, non établie.

Une limite de sensibilité spécifique doit enfin être explicitée. Le marqueur composite est observé dans le BAAC, dont le sous-enregistrement des chutes sans tiers est documenté et asymétrique : environ 70 % des blessés EDPM chutent seuls selon le Registre du Rhône [16] — 70 à 80 % selon les séries agrégées par l’Académie nationale de médecine [10] —, alors que près de trois accidents EDPM sur quatre du fichier recensé comportent un obstacle mobile véhicule.

Les chutes seules EDPM — le mécanisme par lequel un diamètre de roue réduit opère le plus directement — sont donc sous-représentées dans le fichier analysé, davantage que pour le vélo. Ce biais oriente le taux EDPM du composite vers le bas, donc la comparaison vers le nul : le résultat nul doit être lu comme l’absence d’un effet fort et général *dans le périmètre des accidents recensés*, non comme une réfutation d’un rôle du matériel dans les chutes seules.

Réponse à H9. La comparaison EDPM-vélo à contexte BAAC commun ne montre pas de surreprésentation globale substantielle du marqueur composite `support_compatible` : le taux standardisé est de 9,97 % pour les EDPM et de 9,67 % pour les vélos. L’hypothèse d’un excès général d’interactions engin-support chez les EDPM n’est donc pas confirmée par ce critère élargi.

Trois signaux plus spécifiques restent observables : les accidents sans collision sont plus fréquents chez les EDPM, 10,55 % contre 7,97 % en standardisé ; les heurts de bordure sont légèrement plus fréquents, 1,85 % contre 1,52 % ; et, hors agglomération, la part d’accidents codés sur surface adverse est plus élevée chez les EDPM, 18,95 % contre 10,36 %, seul écart brut statistiquement séparé de la comparaison par zone. Ces écarts sont compatibles avec une dynamique de perte de contrôle ou de contact avec le bord de chaussée partiellement différente, mais les données ne renseignent ni les roues, ni les pneumatiques, ni la suspension, ni le freinage, ni les vitesses effectives, ni le défaut concret de voirie. Elles ne permettent donc pas d’attribuer ces événements à un matériel particulier ni de fixer une vitesse optimale.

Il en résulte que le plafond uniforme de 25 km h^{-1} n’est pas un critère de sécurité autonome : non parce que le BAAC démontrerait une sur-vulnérabilité générale des EDPM au support, mais parce qu’il ne décrit ni les capacités mécaniques réelles de l’engin ni le différentiel de vitesse avec le trafic. H9 ne recommande ni relèvement général ni abaissement général. Elle recommande que l’accès aux voies et toute vitesse supérieure éventuelle soient conditionnés à une appréciation conjointe du matériel, de la voirie et du trafic : stabilité, freinage, adhérence, franchissement, état du revêtement, géométrie de la voie, VMA et trafic effectif.

5 Portée des inférences

Dénominateurs et définitions. Les bilans annuels par zone et mode, les graphiques de voies sélectionnées, les catégories exclusives de tiers et les cas H2/H5 ne partagent pas toujours les mêmes critères : leurs nombres ne doivent pas être échangés sans contrôle. En particulier, la discordance VAE urbaine `cycleway` entre 87 « autre véhicule motorisé seulement » dans les graphiques et 76 dans la sélection H2 est laissée visible plutôt que masquée. Les proportions décrivent des accidents corporels déjà recensés, et non une fréquence d’accident par trajet, par kilomètre ou par croisement de voie. Un effectif de 16 EDPM sur `cycleway` rurale est très sensible à une variation d’un seul cas. Aucun test d’hypothèse n’est employé : les données forment un recensement sous-déclaré et non un échantillon aléatoire, et l’objet de l’étude est la description conditionnelle, non l’inférence vers une population ; la sensibilité des petites cellules est quantifiée par les intervalles de Wilson (annexe B) et discutée dans les sections concernées (H0, H1, H3, H6, H8, H9). Les effectifs ONISR cités proviennent du même fichier BAAC mais avec des périmètres « usagers », des estimations MAIS redressées sur le Registre du Rhône et des millésimes d’extraction différents : les écarts avec les décomptes propres (par exemple 630 contre 632 accidents EDPM en 2019) sont attendus et ne doivent pas être interprétés comme des contradictions. Pour H9, la VMA est celle déclarée pour le lieu BAAC, non une mesure de

vitesse effective de l'EDPM ou du trafic ; les variables `obs`, `choc`, `manv`, `surf` et `situ` décrivent des configurations déclarées, non la cinématique complète ni les dimensions des irrégularités.

Géométrie, accès, causalité. L'audit élevé d'appariement ne certifie pas la trajectoire, surtout lorsque des voies sont proches ou superposées. Un croisement géométrique n'est pas nécessairement une traversée praticable ; la déclaration BAAC d'intersection ne situe pas chaque véhicule sur une ligne OSM. Les tags d'accès renseignent leur voie porteuse et sont le plus souvent absents explicitement dans les cas H2/H5 analysés. Ni les infractions individuelles, ni la séparation physique des aménagements, ni une fraction causale des accidents attribuable à leur conception ne sont identifiables avec ces seuls tableaux. Ce sont des *limites de l'inférence actuelle*, et non des résultats à remplacer par une conjecture. Les données ONISR citées (équipements, estimations MAIS, parcs) sont elles-mêmes agrégées au niveau national : elles contextualisent les cas locaux, sans lever ces limites.

Déclarations

Contribution de l'auteur. L'auteur est à l'origine de la conception de l'étude : définition du périmètre, formulation des hypothèses H0 à H9, choix méthodologiques décisionnels (regroupement des modes, périmètre des classes de voies, définition des marqueurs) et arbitrages des réponses. L'auteur a dirigé l'ensemble du travail, exécuté la totalité du pipeline, vérifié la cohérence des résultats par rapport aux données sources et approuvé la version finale. La revue de code n'a pas été menée ligne à ligne : les scripts ont été produits par outils d'IA, exécutés par l'auteur, et leurs sorties contrôlées par recoupement avec les sources (bilans ONISR, totaux BAAC) et par les invariants internes du pipeline (contrôles d'agrégation et de partition vérifiés à l'exécution).

Recours à l'outillage d'intelligence artificielle. Ce document a été produit avec une assistance substantielle d'outils d'intelligence artificielle générative, sous la direction, le contrôle et la vérification de l'auteur. La production des scripts d'extraction et d'analyse a été réalisée avec l'assistance de Perplexity. La vérification documentaire (extraction des données des bilans annuels de l'ONISR, recherche de sources externes), le calcul d'intervalles de confiance, des audits de cohérence du document et une part substantielle de la rédaction des sections descriptives et interprétatives ont été réalisés avec l'assistance d'un agent d'IA générative. Toutes les données chiffrées proviennent exclusivement des sources citées (BAAC apparié, bilans ONISR, références externes) ; chaque valeur citée a été contrôlée par l'auteur, qui demeure responsable du contenu. Ce recours s'inscrit dans une contrainte explicite de temps : le travail, réalisé à titre bénévole sur un sujet d'actualité réglementaire, a été mené en quelques jours ouvrés ; l'assistance d'outils a permis de produire une analyse documentée et contrôlée dans cette fenêtre, là où un développement intégral l'aurait différée de plusieurs mois.

6 Conclusion

Cette étude a confronté dix hypothèses, de nature descriptive, comparative, prospective et normative, aux accidents corporels recensés en France de 2019 à 2024, en appariant le fichier BAAC aux classes de voies OpenStreetMap avec une couverture supérieure à 99 % et en le confrontant aux bilans annuels de l'ONISR. Sa contribution est double : un cadrage méthodologique reproductible (appariement, marqueurs, intervalles de Wilson, distinction systématique entre gravité conditionnelle et risque d'exposition), et un ensemble de réponses explicites, chacune assortie de ses limites.

Trois résultats structurent la lecture d'ensemble. D'abord, l'association entre classe de voie et gravité est documentée mais n'est ni monotone ni statistiquement séparée pour les EDPM ruraux : la classe OSM décrit une fonction dans le réseau, pas une dangerosité intrinsèque, et aucune hiérarchie de sécurité des voies ne peut en être déduite. Ensuite, l'accidentalité EDPM est asymétrique selon l'issue : les conflits avec des véhicules motorisés dominent la mortalité, tandis que les blessés sont majoritairement victimes de chutes seules — un résultat que le seul fichier BAAC sous-estime et que les données hospitalières du Registre du Rhône rendent visible. Enfin, hors agglomération, les EDPM présentent un profil partiellement proche de celui des cyclomoteurs, et un usage déjà constitué malgré l'interdiction : 323 accidents ruraux appariés hors voie cyclable, une croissance rapide des effectifs recensés, et plus d'un quart des tués EDPM hors agglomération selon l'ONISR.

Sur ces bases, les deux questions normatives reçoivent des réponses conditionnelles. L'ouverture encadrée des voies rurales peu fréquentées (**unclassified**, puis **tertiary**) apparaît préférable au statu quo d'une interdiction non appliquée, à condition d'être adossée à une VMA cohérente, à un équipement rendu effectif et à un suivi de l'exposition. Le plafond uniforme de 25 km h^{-1} , quant à lui, n'est pas un critère de sécurité autonome : la comparaison à contexte BAAC commun ne confirme pas une sur-vulnérabilité générale des EDPM au support, mais ni ce plafond ni aucune vitesse unique ne décrivent les capacités mécaniques réelles de l'engin ni son insertion dans le trafic. Ce constat doit être lu avec son corollaire documentaire : le seuil de 2019, fixé par analogie avec le VAE [1], n'est pas établi sur des données accidentologiques propres aux EDPM, et la présente étude — avec les bilans ONISR dédiés et le rapport de l'Académie nationale de médecine — compte parmi les premières pièces qui le confrontent à des observations du mode. Un seuil qui n'a jamais été calibré ne peut servir de référence intangible ni dans un sens ni dans l'autre : c'est l'appréciation conjointe du matériel, de la voirie et du trafic qui doit s'y substituer.

Plusieurs questions restent ouvertes et dessinent des suites de travail. L'hypothèse H7 (croissance des accidents rapportée à l'usage) ne pourra être tranchée que par une série nationale homogène de trajets ou de kilomètres, qui n'existe pas à ce jour. La catégorie BAAC « EDPM » agrège des engins mécaniquement hétérogènes : une ventilation par type d'engin, impossible dans le fichier actuel, serait nécessaire pour dépasser l'approximation de flotte de H9. Le signal des VAE ruraux (parts mortelles par classe parmi les plus élevées du corpus, intervalles chevauchés) mériterait une analyse dédiée. Enfin, si une ouverture encadrée était expérimentée, le dispositif de suivi de l'exposition et des vitesses pratiquées constituerait, en retour, la première source de données capable d'alimenter H7 et d'affiner H8 : la recommandation et la mesure sont, ici, les deux faces d'un même chantier.

Points clés

- **Où, pas pourquoi.** L'appariement BAAC–OSM (couverture > 99 %, 2019–2024) décrit la classe fonctionnelle de la voie associée à chaque accident recensé. Il ne mesure ni l'exposition, ni les trajectoires, ni un risque par trajet.
- **La classe de voie n'est pas une dangerosité.** L'association classe–gravité est documentée mais ni monotone ni statistiquement séparée pour les EDPM ruraux (intervalles de Wilson chevauchés, annexe B) : aucune hiérarchie de sécurité des voies ne peut en être déduite, dans un sens ni dans l'autre.
- **Une accidentalité asymétrique.** Les conflits avec des véhicules motorisés dominent la *mortalité* EDPM (44 % des tués 2022–2024 contre une voiture [17]) ; les *blessés* sont majoritairement victimes de chutes seules (≈ 70 % selon le Registre du Rhône [16]) — un biais de sous-enregistrement que le seul BAAC sous-estime.
- **Un usage rural déjà constitué.** 323 accidents EDPM recensés hors agglomération sur des voies autres que *cycleway*, passés de 9 en 2019 à 120 en 2024, sous un régime

d’interdiction par défaut ; plus d’un quart des tués EDPM hors agglomération selon l’ONISR [17]. Le comparateur pertinent de l’arbitrage est l’interdiction non appliquée, pas l’absence d’usage.

- **Le plafond de 25 km h⁻¹ n’est pas un critère autonome — et n’a jamais été calibré.** Fixé en 2019 « par analogie avec le VAE » [1], le seuil n’est pas documenté comme une valeur établie sur des données accidentologiques des EDPM. À contexte BAAC commun, les EDPM ne montrent pas de sur-vulnérabilité générale au support par rapport aux vélos (composite 9,97 % contre 9,67 %) ; mais un plafond unique ne décrit ni les capacités mécaniques de l’engin (roues, freinage, franchissement), ni son différentiel de vitesse avec un trafic légalement autorisé à 50–80 km/h.
- **Deux réponses normatives, conditionnelles.** Ouverture encadrée des **unclassified** puis **tertiary** rurales (H8) et remplacement du plafond unique par une appréciation conjointe matériel × voirie × trafic (H9) : toutes deux adossées à des garde-fous explicites (VMA cohérente, équipement effectif, suivi de l’exposition), toutes deux déduites de prémisses vérifiées, aucune déduite d’un risque par trajet.
- **Ce que cette étude ne peut pas conclure.** La croissance des accidents rapportée à l’usage (H7) n’est pas testable faute de série d’exposition homogène ; la ventilation de la catégorie EDPM par type d’engin est impossible dans le BAAC actuel ; et le signal des VAE ruraux (parts mortelles élevées, intervalles chevauchés) appelle une analyse dédiée.

A Figures

Les noms de fichiers des figures portent un suffixe 2019_2025, hérité de l’année d’extraction ; les données couvertes sont celles de la fenêtre 2019–2024 définie en section 3.2.

B Incertitude d’échantillonnage sur les petites cellules

Les parts présentées dans le corps du texte sont des ratios k/n sur des effectifs parfois petits, en particulier pour les EDPM ruraux. Leur incertitude d’échantillonnage est quantifiée par l’intervalle de confiance de Wilson à 95 %, préféré à l’intervalle normal car il reste borné dans $[0; 1]$ et bien calibré pour les petits n et les proportions proches de 0. Pour un compte k sur un effectif n et $p = k/n$, l’intervalle est

$$\text{IC}_{95}(k, n) = \frac{p + \frac{z^2}{2n} \pm z \sqrt{\frac{p(1-p)}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z^2}{n}}, \quad z = 1,96. \quad (2)$$

Ces intervalles quantifient la variabilité d’échantillonnage des *parts parmi les accidents recensés* ; ils ne couvrent ni le sous-enregistrement du BAAC, ni l’incertitude d’appariement, ni la sélection des classes de voies. Ils n’autorisent donc aucune inférence au-delà du fichier décrit.

Deux lectures s’imposent. D’abord, les intervalles des cinq classes EDPM rurales se chevauchent largement deux à deux, y compris entre **unclassified** [2,8 ; 21,3] et **primary** [14,8 ; 32,3] : l’ordre des parts mortelles entre classes n’est pas statistiquement séparé, et le classement rapporté en H0 et H8 doit être lu comme descriptif. Le même constat vaut pour les VAE ruraux (1/13 sur **cycleway** : intervalle [1,4 ; 33,3]), dont la comparaison de H1 n’est pas non plus statistiquement tranchée. Ensuite, la sur-mortalité vélo pointée sur **unclassified** par rapport à **primary** ([12,0 ; 17,7] contre [9,4 ; 13,3]) n’est pas statistiquement séparée : le contre-exemple cycliste de H8 est un point-estime, à traiter comme tel.

Pour H9, la lecture est asymétrique : seuls deux écarts bruts sont statistiquement séparés — les accidents sans collision en agglomération ([9,5 ; 10,7] contre [7,0 ; 7,7]) et la surface adverse hors agglomération ([15,2 ; 23,4] contre [9,6 ; 11,2]). Les écarts du composite **support_compatible**

Bilans annuels par mode : décès, hospitalisations et accidents

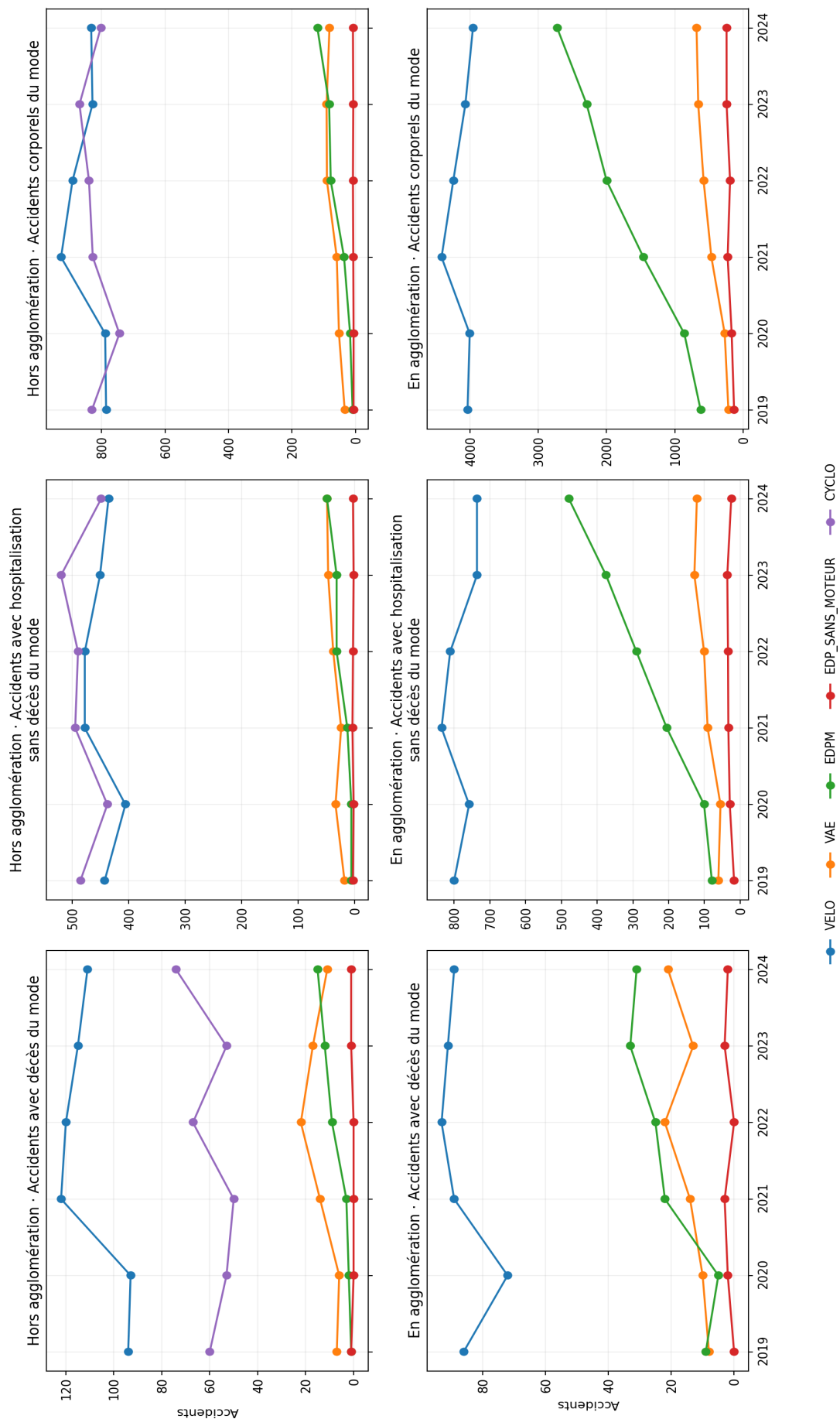


FIGURE 1 – Bilan annuel par modes et classe OSM.

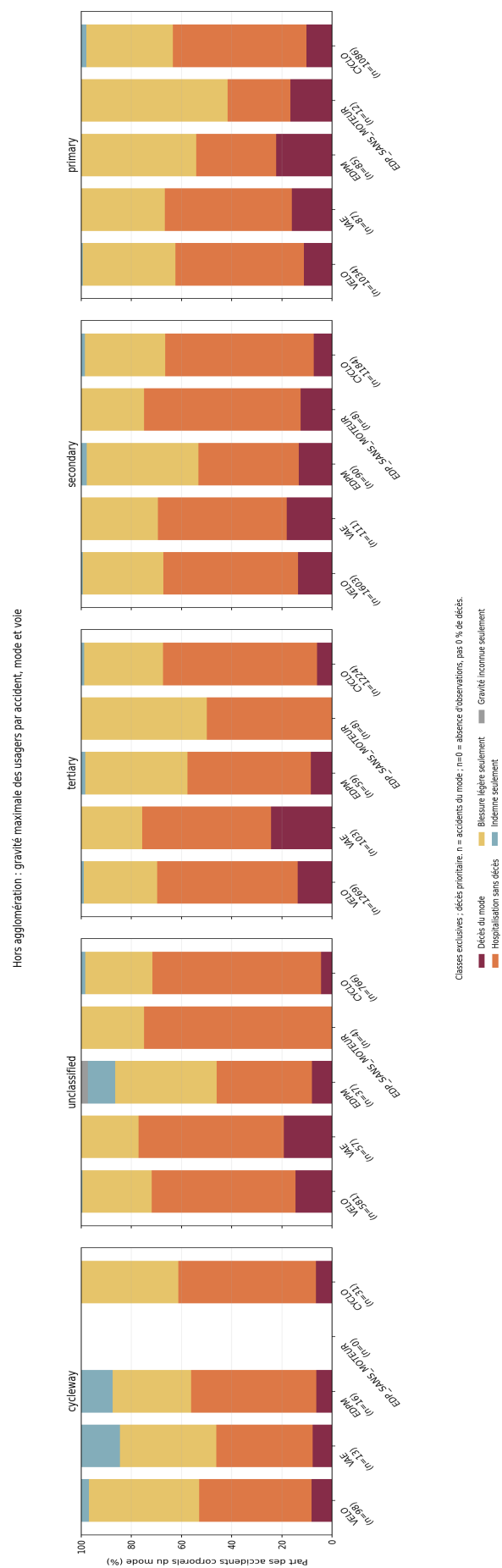
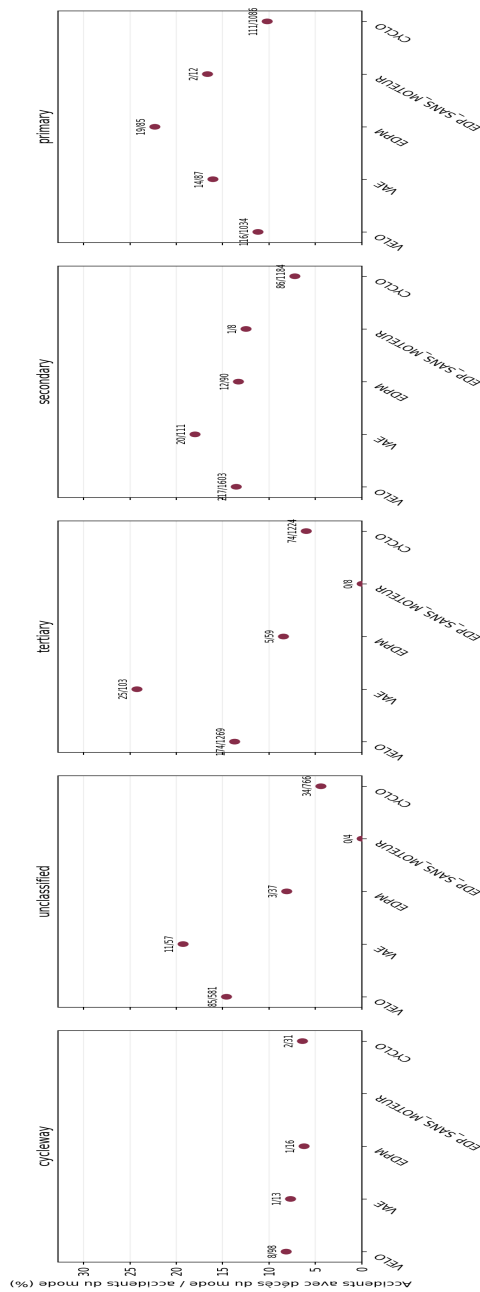


FIGURE 2 – Gravité maximale par accident hors agglomération, selon mode et classe OSM.

Hors agglomération : part d'accidents mortels selon le mode et la voie



Étiquette = accidents mortels / accidents corporels du mode ; petit n = estimation instable. Pas un risque par image.

FIGURE 3 – Part de tués hors agglomération, selon mode et classe OSM.

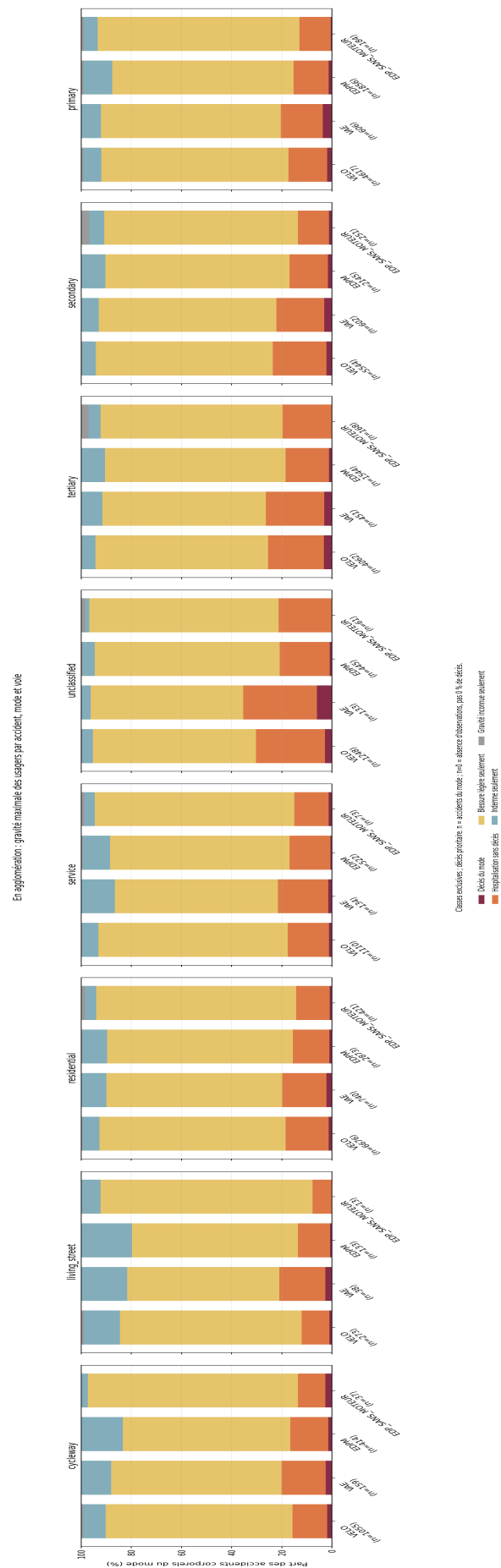


FIGURE 4 – Gravité maximale par accident en agglomération, selon mode et classe OSM.

Et agglomération : part d'accidents mortels selon le mode et la voie

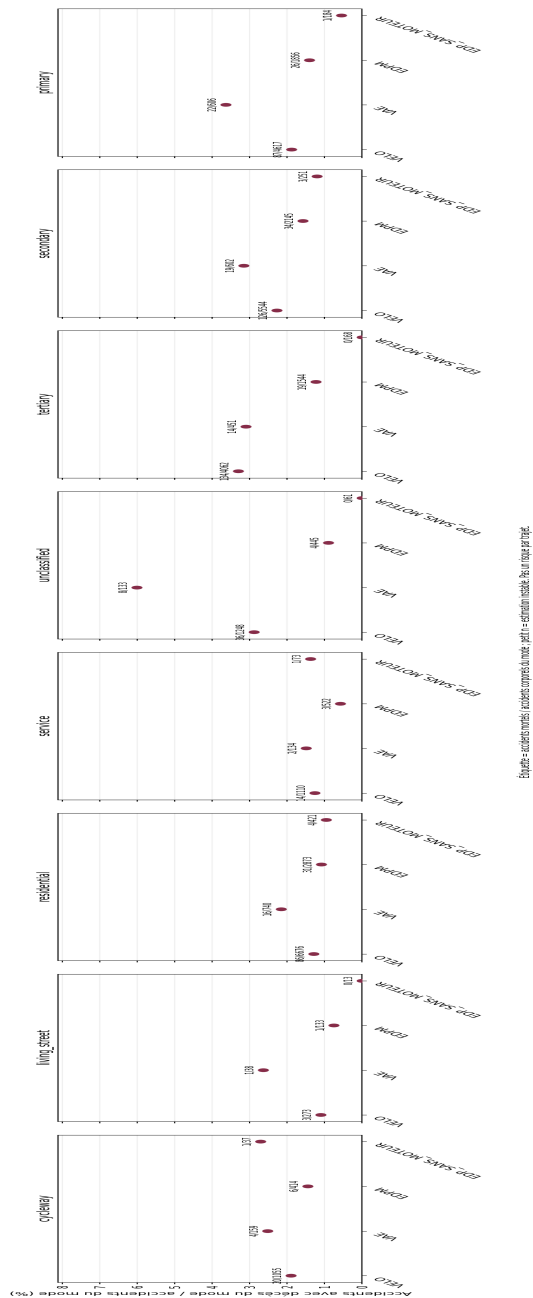


FIGURE 5 – Part de tués en agglomération, selon mode et classe OSM.

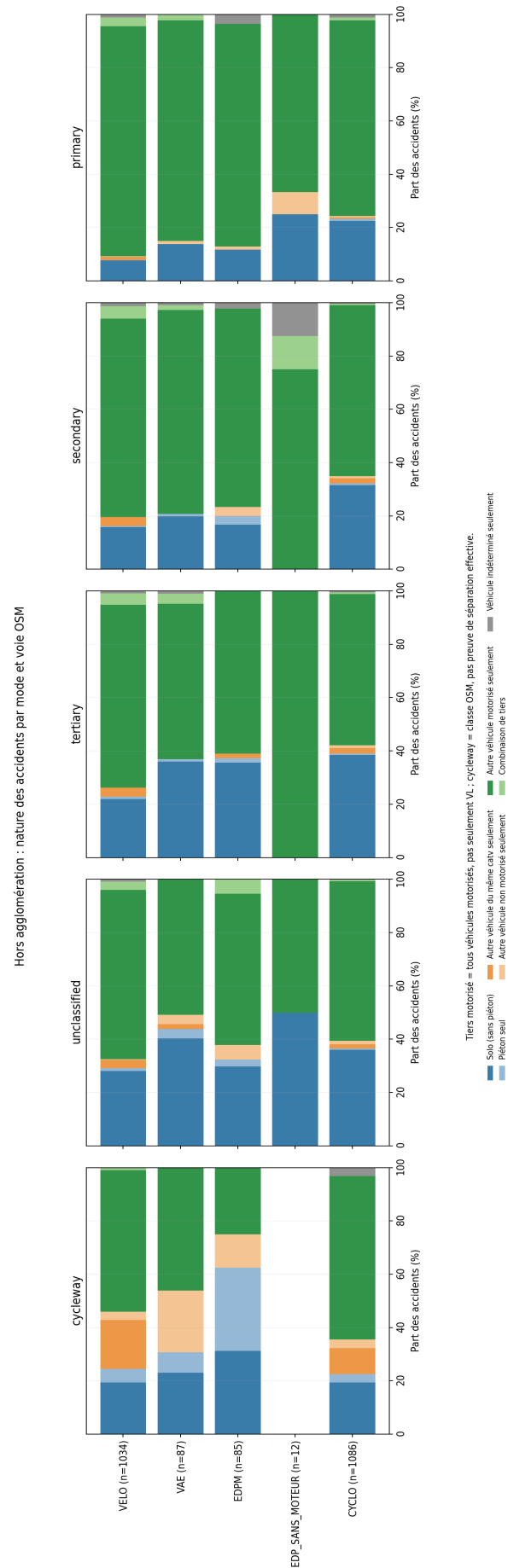


FIGURE 6 – Catégories exclusives de tiers hors agglomération, selon mode et classe OSM.

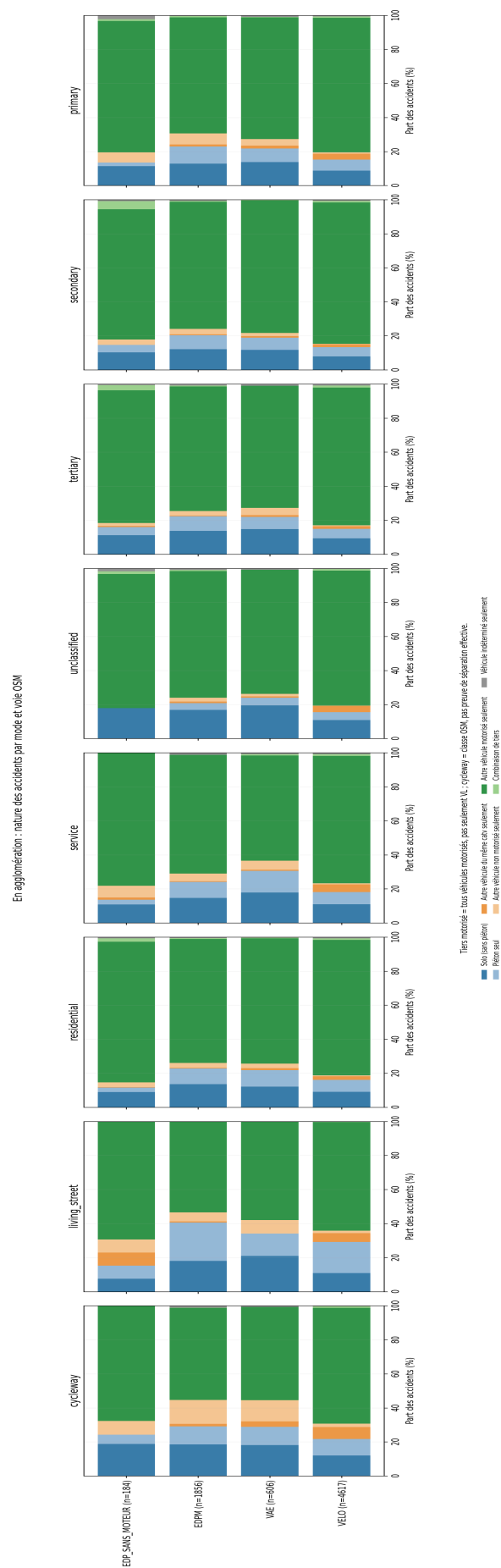


FIGURE 7 – Catégories exclusives de tiers en agglomération, selon mode et classe OSM.

TABLE 14 – Parts mortelles et intervalles de Wilson à 95 % par mode et classe OSM, hors agglomération (2019–2024), plus les parts toutes voies du tableau 8. La colonne « Sévères » donne l’intervalle de la part sévère (mortels + hospitalisés) pour les modes où elle est mobilisée dans le texte.

Classe OSM	Mortels	Part (%)	IC 95 %	Sévères : IC 95 %
<i>EDPM, hors agglomération</i>				
cycleway	1/16	6,3	[1,1 ; 28,3]	[33,2 ; 76,9]
unclassified	3/37	8,1	[2,8 ; 21,3]	[31,0 ; 61,6]
tertiary	5/59	8,5	[3,7 ; 18,4]	[44,9 ; 69,4]
secondary	12/90	13,3	[7,8 ; 21,9]	[43,1 ; 63,3]
primary	19/85	22,4	[14,8 ; 32,3]	[43,6 ; 64,3]
<i>Vélo sans assistance, hors agglomération</i>				
cycleway	8/98	8,2	[4,2 ; 15,3]	—
unclassified	85/581	14,6	[12,0 ; 17,7]	—
tertiary	174/1 269	13,7	[11,9 ; 15,7]	—
secondary	217/1 603	13,5	[11,9 ; 15,3]	—
primary	116/1 034	11,2	[9,4 ; 13,3]	—
<i>VAE, hors agglomération</i>				
cycleway	1/13	7,7	[1,4 ; 33,3]	[23,2 ; 70,9]
unclassified	11/57	19,3	[11,1 ; 31,3]	[64,8 ; 86,2]
tertiary	25/103	24,3	[17,0 ; 33,4]	[66,6 ; 83,0]
secondary	20/111	18,0	[12,0 ; 26,2]	[60,3 ; 77,2]
primary	14/87	16,1	[9,8 ; 25,2]	[56,2 ; 75,7]
<i>Cyclomoteurs, hors agglomération</i>				
cycleway	2/31	6,5	[1,8 ; 20,7]	[43,8 ; 76,3]
unclassified	34/766	4,4	[3,2 ; 6,1]	[68,4 ; 74,7]
tertiary	74/1 224	6,0	[4,8 ; 7,5]	[64,7 ; 70,0]
secondary	86/1 184	7,3	[5,9 ; 8,9]	[63,8 ; 69,2]
primary	111/1 086	10,2	[8,6 ; 12,2]	[60,6 ; 66,3]
<i>Hors agglomération, toutes voies (tableau 8)</i>				
EDPM	42/343	12,2	[9,2 ; 16,1]	[47,2 ; 57,7]
VAE	77/408	18,9	[15,4 ; 23,0]	[65,7 ; 74,6]
Cyclomoteur	357/4 916	7,3	[6,6 ; 8,0]	[64,5 ; 67,1]
Vélo	655/5 057	13,0	[12,1 ; 13,9]	[64,9 ; 67,5]

TABLE 15 – Intervalles de Wilson à 95 % pour les marqueurs H9 mobilisés dans le texte (comparaisons brutes EDPM–vélos sans assistance et VAE regroupés, 2019–2024). Les cellules de forte taille (plus de 10 000 accidents par mode) ont des intervalles étroits et ne sont pas reprises ; les comparaisons standardisées du tableau 10 ne sont pas des ratios k/n simples et ne s’y prêtent pas.

Zone	Marqueur	EDPM	IC 95 %	Vélo	IC 95 %
<i>Toutes VMA, par zone (tableau 11)</i>					
Agglo.	support_compatible	11,03	[10,4 ; 11,7]	10,15	[9,8 ; 10,5]
Rural	support_compatible	12,54	[9,4 ; 16,5]	9,91	[9,1 ; 10,7]
Agglo.	Sans collision	10,07	[9,5 ; 10,7]	7,34	[7,0 ; 7,7]
Rural	Sans collision	17,78	[14,1 ; 22,2]	15,15	[14,2 ; 16,1]
Rural	Surface adverse	18,95	[15,2 ; 23,4]	10,36	[9,6 ; 11,2]
<i>Par VMA unique, hors agglomération (tableaux 12 et 13)</i>					
41–50	support_compatible	14,75	[9,5 ; 22,1]	7,87	[6,2 ; 9,9]
51–70	support_compatible	8,51	[3,4 ; 19,9]	8,46	[6,6 ; 10,7]
71–80	support_compatible	16,67	[10,5 ; 25,4]	10,49	[9,4 ; 11,6]

par zone ou par classe de VMA ne le sont pas ; les paragraphes de la section H9 qualifient chaque comparaison en ce sens.

Références

- [1] Cerema. La nouvelle réglementation pour les engins de déplacements personnels motorisés (edpm). <https://www.cerema.fr/fr/actualites/nouvelle-reglementation-engins-deplacements-personnels>, 2019. Consulté le 13 février 2026.
- [2] Cerema. Mobilités du quotidien : tendances et enseignements à partir des enquêtes emc². Technical report, Cerema, 2025. Données EMC² 2021–2023 ; cité par le bilan ONISR 2025 pour les parts modales EDPM.
- [3] Comité Européen de Normalisation. En 15194 :2017 — cycles — cycles à assistance électrique — epac, 2017.
- [4] Samira Dibaj, Sahand Vosough, Kaveh Kazemzadeh, Steven O’Hern, and Miloš N. Mladenović. An exploration of e-scooter injuries and severity : Impact of restriction policies in helsinki, finland. *Journal of Safety Research*, 91 :271–282, 2024.
- [5] Rune Elvik and Torkel Bjørnskau. Safety-in-numbers : A systematic review and meta-analysis of evidence. *Safety Science*, 92 :274–282, 2017.
- [6] Rune Elvik and Rahul Goel. Safety-in-numbers : An updated meta-analysis of estimates. *Accident Analysis & Prevention*, 2019.
- [7] European Commission. Road safety thematic report : Personal mobility devices. Technical report, European Road Safety Observatory, Directorate-General for Mobility and Transport, Brussels, 2024.
- [8] Ian Guy, James Hitchings, Favour Amadhe, David Jenkins, George Beard, Marcin Urbanowski, Jennifer McLaggan, Yifan Wu, and David Evans. Technical research into construction standards for e-scooters, January 2025. Research commissioned by the UK Department for Transport.
- [9] Insee. Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole — gazole (1 litre), série 000442588. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000442588>, 2026. Moyennes annuelles calculées par les auteurs à partir des prix mensuels ; consulté le 15/09/2026.
- [10] A.-C. Masquelet and J. de Saint-Julien. Rapport 22-12. accidentologie des trottinettes électriques. *Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine*, 207(2) :123–130, 2023.
- [11] Miloš N. Mladenović, Samira Dibaj, and Daniel Lopatnikov. Evaluation of electric scooter deployment in the city of helsinki : A perspective on sociotechnical transitions dynamics and adaptive governance. Technical report, Aalto University, Department of Built Environment, 2022.
- [12] Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). La sécurité routière en france — bilan de l’année 2019. Technical report, ONISR, 2020. Fiche « Les Engins de Déplacement Personnel motorisés », p. 66 ; fiches cyclomoteurs, p. 67–68.
- [13] Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). La sécurité routière en france — bilan de l’année 2020. Technical report, ONISR, 2021. Fiche « Les Engins de Déplacement Personnel motorisés », p. 68–69.
- [14] Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). La sécurité routière en france — bilan de l’année 2021. Technical report, ONISR, 2022. Fiche « Les engins de déplacement personnel motorisés », p. 82 ; panorama « La gravité des blessures », estimations MAIS ; fiche cyclomotoristes, p. 82–83.

- [15] Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). La sécurité routière en france — bilan de l'année 2022. Technical report, ONISR, 2023. Fiche « Les accidents en EDPm », p. 97 ; panorama « La gravité des blessures », estimations MAIS.
- [16] Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). La sécurité routière en france — bilan de l'année 2023. Technical report, ONISR, 2024. Fiche « Les accidents en engin de déplacement personnel motorisé », p. 99 ; panorama « La gravité des blessures », estimations MAIS.
- [17] Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). La sécurité routière en france — bilan de l'année 2024. Technical report, ONISR, 2025. Fiche « Les accidents en engin de déplacement personnel motorisé », p. 99 ; fiche « L'équipement du cycliste et de l'utilisateur d'EDPM », p. 138 ; panorama « La gravité des blessures », estimations MAIS.
- [18] Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). La sécurité routière en france — bilan de l'année 2025. Technical report, ONISR, 2026. Fiche « Les accidents en engin de déplacement personnel motorisé », p. 99 ; fiche « L'équipement du cycliste et de l'utilisateur d'EDPM », p. 138.
- [19] Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. Règlement (ue) n° 168/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Technical report, Bruxelles, 2013.
- [20] OpenStreetMap Wiki. Key :highway — openstreetmap wiki,, 2026. [Online ; accessed 1-October-2026].